

Universidad Iberoamericana León

Tercer semestre

Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Virtuales

Grupo 601046-21856-B3-O26 · Profesor: Ing. Alejandro Montes

RutaMX

Plan de incrementos

Práctica guiada: planeación incremental del proyecto

Integrantes

Roberto Valderrama

Angel Mata

5 de noviembre de 2026

Evidencia de entrega

Evidencia	Dato
Repositorio	https://github.com/angelmataco/RutaMX
URL del plan	https://github.com/angelmataco/RutaMX/blob/main/documentacion/plan_incrementos.md
Tag	v0.1.0 (https://github.com/angelmataco/RutaMX/releases/tag/v0.1.0)
Commit del plan	3e11b46 (local al generar este PDF; visible en GitHub tras el push)
Contenido de este PDF	Plan de incrementos (plan_incrementos.md) y anexos A1 a A4 (tablas de verificación, inventario, propuesta y validación)

Las URL funcionan una vez que se hace el push del commit y del tag.

[V2] Plan de incrementos de RutaMX

- Fecha: 2026-11-05 (CDMX). Redacta: claude-par. Revisa: codex-par. Aprobó: el equipo (Angel Mata y Roberto Valderrama).
- **Estado: plan aprobado por el equipo (Angel Mata y Roberto Valderrama) el 2026-11-05.** Se aprobaron el escenario de 4 incrementos, cada ficha, la excepción de prioridad y la limitación de independencia de A4. Siguen abiertas las preguntas P-01, P-02 y P-03 (sección 8).
- Fuente única: `documentacion/RutaMx_Documento_Requerimientos_v2.0.pdf` (versión 2.0, 8 de octubre de 2026). Lo que no está ahí no se planea; queda como pregunta (sección 8).
- Documentos de apoyo (en `documentacion/`): `Consigna_Plan_Incremental.md`, `A1_Verificacion_Especificacion.md`, `A1_Conteo_Independiente_Codex.md`, `A2_Inventario_Requerimientos.md`, `A3_Propuesta_Incrementos.md`, `A4_Validacion_Plan.md`.
- El plan vive en `documentacion/` y no en `docs/` como dice la consigna (decisión del usuario, 2026-11-05).

1. Resumen

Incremento	Versión	Objetivo	RF	HU	Estado
1	v0.1.0	Módulo M-09 Repositorio de rutas (crear, obtener, listar), ya en `main`	0 cerrados (evidencia parcial en RF-38, 39, 40, 42)	—	Hecho, probado en simulación (2026-11-03); tag por publicar
2	v0.2.0	Planear con IA: de la conversación a una ruta estructurada	12	HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-19, HU-20	Aprobado
3	v0.3.0	Guardar y recuperar rutas, agregar parada y pedir aclaraciones	9	HU-13, HU-17, HU-21, HU-22, HU-23	Aprobado
4	v0.4.0	Descubrir: catálogo, búsqueda, filtros y detalle de rutas públicas	10	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05	Aprobado
5	v0.5.0	Completar la edición por chat, copiar rutas públicas y mostrar el mapa; cierre	13	HU-06, HU-07, HU-08, HU-14, HU-15, HU-16, HU-18	Aprobado

Totales vigentes de la especificación v2.0: **44 RF, 33 RNF, 23 HU y 93 CA** (los dos conteos independientes coinciden; la cifra «92» del control de documento es de la versión 1.0, la v2.0 agregó CA-12.5).

2. Restricciones y reparto de trabajo

Dato	Respuesta
Semanas hasta la entrega final	3
Clases	6: 4 de trabajo y 2 de exposición
Integrantes	2: Roberto Valderrama y Angel Mata
Duración de cada clase y trabajo fuera de clase	**No se conoce todavía.** Se pidió al usuario
Reparto de IA (invertido respecto a la consigna, decisión del usuario)	Claude analiza, planea y documenta (lo que la consigna asigna a ChatGPT); Codex desarrolla y prueba (lo que la consigna asigna a Claude); cada paso lo revisa la otra IA; el equipo decide y verifica
Marcador	Todo commit, entrada de bitácora y documento nuevo lleva `[V2]`; commits con el formato `[V2] tipo(RF-XX): descripción`

Cómo se leen los cuatro incrementos: son un **escenario condicionado**, no una garantía. El tamaño (12, 9, 10 y 13 RF) es estimación por número de RF y riesgo, no medición de esfuerzo. En cada clase de trabajo se reservan tres bloques en este orden: implementación por tareas (un commit y un push por tarea), pruebas

normal/límite/error, e integración (regresión de los anteriores, merge y tag); este último bloque no recibe tareas nuevas. Al cerrar el v0.2.0 se compara lo planeado con lo hecho y se reajustan los siguientes en el registro de cambios. Si el v0.2.0 no cabe en una clase, el plan pasa al escenario de 3 incrementos de la sección 3.

Definición de terminado con cobertura parcial: un tag no afirma RF completos si su ficha declara cobertura parcial. RF-18, RF-24 y RF-37 se asignan al v0.2.0 pero se marcan terminados solo al cerrar el v0.5.0, cuando se prueban todas sus operaciones; hasta entonces el estado en la matriz es «cobertura parcial».

3. Cuántos incrementos y qué se recorta

- **Escenario principal: 4 incrementos** (v0.2.0 a v0.5.0), uno por clase de trabajo. Se agrupa por flujo de usuario y se ordena por dependencias, prioridad de las HU, riesgo técnico (lo más riesgoso primero) y que cada incremento sea ejecutable e integrado con el anterior.
- **Escenario conservador: 3 incrementos.** (A) v0.2.0 igual: 12 RF (RF-17 a 24, 35, 36, 37, 43); (B) guardar, agregar parada y lo Alto de Descubrir: 14 RF (RF-25, 26, 33, 38 a 42, 44, 01, 02, 03, 09, 10); (C) resto de Descubrir, edición restante, copia y mapa: 18 RF (RF-04 a 08, 27 a 32, 34, 13 a 16, 11, 12). Suman 44 sin repetir; (C) queda muy cargado.
- **Si algo no cabe**, queda registrado como pendiente con el incremento donde se atendería. Se recorta primero del v0.5.0: RF-11 y RF-12 (HU-06, Baja, que la sec. 7 ya prevé recortar por el riesgo «Tiempo del proyecto»), luego RF-34 y las preferencias RF-31 y RF-32. Lo de los incrementos 2 a 4 y el cierre de RNF-29 a RNF-33 no se recorta.

4. Observaciones de la validación A4 y cómo se resolvieron

#	**Observación de** `A4_Validacion_Plan.md`	**Resolución en este plan**
1	Alta: precisar cuándo se considera terminado cada RF (RF-18, 24, 37 se reparten entre v0.2.0, v0.3.0 y v0.5.0)	**Resuelta.** Se mantienen asignados una sola vez al v0.2.0, pero con **cobertura parcial** declarada en la ficha del incremento 2 y en la matriz (sección 9); se marcan terminados al cerrar el v0.5.0, tras probar todas las operaciones
2	Alta: sostener o reducir el compromiso de calendario	**Resuelta como condicionada.** Sección 2 y 3: escenario con bloques, calibración al cerrar el v0.2.0, alternativa de 3 y recortes con destino. El equipo aprobó las fichas el 2026-11-05
3	Alta para Descubrir: cerrar condiciones del catálogo (P-01, P-03; esquema)	**Resuelta.** La ficha del v0.4.0 declara P-01 y P-03 como bloqueos explícitos y P-02 para el mapa; reconoce la aprobación de esquema del 2026-11-03 (no se pide otra vez) y deja pendiente solo su ejecución con script, copia y respaldo
4	Media: completar módulos del catálogo (M-05, M-09, esquema)	**Resuelta.** La ficha del v0.4.0 agrega M-05 y M-09 y los metadatos categoría, región y visibilidad
5	Justificar la excepción de prioridad (HU-01, HU-05 y HU-17 Alta después de HU-19 Media)	**Excepción propuesta por el equipo y aceptada al aprobar el plan (2026-11-05).** El prompt A3 de la consigna ordena: dependencias, prioridad, riesgo técnico y ejecutabilidad; este plan **propone** adelantar el flujo de mayor riesgo (M-04 y M-07, sec. 10.4 y 12) aun cuando eso deje HU-01 y HU-05 (Alta) en el v0.4.0. Razones propuestas: HU-19 (RF-35) es el camino de error de la generación y se prueba junto con ella (sec. 7: depende de D-03), y 10 de las 12 HU de prioridad Alta están en los incrementos 2 y 3. HU-17 (RF-33, aclaraciones) se agrupa en el v0.3.0 con la primera operación de modificación por conveniencia de agrupación; ni la sec. 7 ni la consigna lo exigen. Si más adelante se quiere cambiar, hay que reordenar
—	Limitación de independencia de A4 (no hubo conversación nueva)	**Declarada y aceptada por el equipo al aprobar el plan (2026-11-05).** A4 la hizo Codex, que revisó antes los pasos de A3; no se afirma independencia total

5. Inventario de requerimientos

El inventario es el de `A2_Inventario_Requerimientos.md` (copiado aquí tal cual). Estado de todo el inventario: **Pendiente**; el incremento 1 es M-09 y no cierra ningún RF de extremo a extremo.

5.1 Requerimientos funcionales

ID	Descripción breve	Prioridad	Prioridad de su HU (derivada, sec. 7)	HU	Depende de	Sección	Estado	Evidencia en el código
RF-01	Mostrar catálogo de rutas públicas en Descubrir	no indicada	Alta	HU-01	—	Sec. 7 (HU-01: sin catálogo no hay búsqueda, detalle ni copia)	Pendiente	—
RF-02	Mostrar nombre, origen, destino, duración, paradas y autor por ruta	no indicada	Alta	HU-01	RF-01	Sec. 7 (HU-01)	Pendiente	—
RF-03	Indicar si la ruta es de RutaMx o de un usuario	no indicada	Alta	HU-01	RF-01	Sec. 7 (HU-01)	Pendiente	—
RF-04	Buscar rutas públicas por palabras clave	no indicada	Media	HU-02	RF-01	Sec. 7 (HU-01)	Pendiente	—
RF-05	Filtrar por duración, categoría y región	no indicada	Media	HU-03	RF-01	Sec. 7 (HU-01); D-01 y P-03 (valores de categoría y región)	Pendiente	—
RF-06	Actualizar el listado al cambiar los filtros	no indicada	Media	HU-03	RF-05	Sec. 5 (texto de RF-06)	Pendiente	—
RF-07	Mostrar mensaje cuando no hay rutas coincidentes	no indicada	Media	HU-04	RF-04, RF-05	Sec. 5 (texto de RF-07)	Pendiente	—
RF-08	Reiniciar filtros para volver al catálogo completo	no indicada	Media	HU-03	RF-05	Sec. 5 (texto de RF-08)	Pendiente	—
RF-09	Seleccionar una ruta y consultar su detalle	no indicada	Alta	HU-05	RF-01	Sec. 7 (HU-05: paso obligatorio del flujo Descubrir)	Pendiente	—
RF-10	Detalle con descripción, origen, destino, duración y paradas ordenadas	no indicada	Alta	HU-05	RF-09	Sec. 5 (texto de RF-10)	Pendiente	—
RF-11	Mostrar el recorrido en un mapa si hay proveedor configurado	no indicada	Baja	HU-06	RF-10	Sec. 7 (HU-06), 10.1 y D-06; abierto P-02	Pendiente	equivalente en v1: maps_service
RF-12	Avisar que el mapa no cargó y mostrar lo demás	no indicada	Baja	HU-06	RF-11	Sec. 5 (texto de RF-12)	Pendiente	—
RF-13	Copiar una ruta pública como base de una ruta propia (autenticado)	no indicada	Media	HU-07	RF-10	Sec. 7 (HU-05: precondición de la copia)	Pendiente	—
RF-14	Crear la copia asociada al usuario sin tocar la original	no indicada	Media	HU-07	RF-13	Sec. 5 (texto de RF-14)	Pendiente	—
RF-15	Pedir iniciar sesión si un anónimo intenta copiar	no indicada	Media	HU-08	RF-13	Sec. 7 (HU-08: acompaña a HU-07)	Pendiente	—
RF-16	Informar el error al copiar y no crear copia incompleta	no indicada	Media	HU-07	RF-13, RF-14	Sec. 5 (texto de RF-16)	Pendiente	—
RF-17	Entrar a Planear con Ayuda IA e iniciar conversación	no indicada	Alta	HU-09	—	Sec. 7 (HU-09: entrada del flujo Planear con IA)	Pendiente	equivalente en v1: /api/ia/planear
RF-18	Describir el roadtrip en lenguaje natural; solo 5 intenciones soportadas	no indicada	Alta	HU-09	RF-17	Sec. 5 (texto de RF-18) y D-05	Pendiente	equivalente en v1: chat IA
RF-19	Aceptar origen, destino y duración (obligatorios) e intereses (opcional)	no indicada	Alta	HU-09	RF-17	Sec. 5 (texto de RF-19) y D-02	Pendiente	equivalente en v1
RF-20	Pedir solo los datos obligatorios faltantes antes de proponer	no indicada	Alta	HU-10	RF-19	Sec. 5 (texto de RF-20) y D-02	Pendiente	—
RF-21	Generar una propuesta inicial de ruta	no indicada	Alta	HU-11	RF-19, RF-20	Sec. 7 (HU-10: evita propuestas sobre datos incompletos)	Pendiente	equivalente en v1: planificador_ia_service

ID	Descripción breve	Prioridad	Prioridad de su HU (derivada, sec. 7)	HU	Depende de	Sección	Estado	Evidencia en el código
RF-22	La propuesta incluye origen, destino y paradas ordenadas (puede ir vacía)	no indicada	Alta	HU-11	RF-21	Sec. 5 (texto de RF-22) y CA-11.4	Pendiente	—
RF-23	Mostrar la ruta en una representación estructurada aparte del chat	no indicada	Alta	HU-12	RF-21	Sec. 7 (HU-11: todas las modificaciones parten de ella)	Pendiente	—
RF-24	Reflejar los cambios aceptados en la ruta estructurada (fuente única)	no indicada	Alta	HU-12	RF-23	Sec. 7 (HU-12) y D-08	Pendiente	—
RF-25	Pedir por chat agregar una parada	no indicada	Alta	HU-13	RF-24	Sec. 7 (HU-12: sin ella no hay modificación)	Pendiente	—
RF-26	Actualizar el itinerario al agregar una parada	no indicada	Alta	HU-13	RF-25	Sec. 5 (texto de RF-26)	Pendiente	—
RF-27	Pedir por chat eliminar una parada	no indicada	Media	HU-14	RF-24	Sec. 7 (HU-14: reutiliza el patrón de HU-13)	Pendiente	—
RF-28	Actualizar el itinerario sin afectar las demás paradas	no indicada	Media	HU-14	RF-27	Sec. 5 (texto de RF-28)	Pendiente	—
RF-29	Pedir por chat reordenar las paradas	no indicada	Media	HU-15	RF-24	Sec. 7 (HU-15: reutiliza el patrón de HU-13)	Pendiente	—
RF-30	Mostrar la nueva secuencia tras reordenar	no indicada	Media	HU-15	RF-29	Sec. 5 (texto de RF-30)	Pendiente	—
RF-31	Modificar solo duración y tipo de lugares durante la conversación	no indicada	Media	HU-16	RF-24	Sec. 7 (HU-16) y D-04	Pendiente	—
RF-32	Mostrar el itinerario actualizado tras cambiar preferencias	no indicada	Media	HU-16	RF-31	Sec. 5 (texto de RF-32)	Pendiente	—
RF-33	Pedir aclaración si la instrucción es ambigua	no indicada	Alta	HU-17	RF-18	Sec. 7 (HU-17) y 10.4	Pendiente	—
RF-34	Avisar que una acción no soportada no está disponible	no indicada	Media	HU-18	RF-18	Sec. 5 (texto de RF-34) y D-05	Pendiente	—
RF-35	Informar si no se puede generar una ruta válida y pedir cambios	no indicada	Media	HU-19	RF-21	Sec. 7 (HU-19) y D-03	Pendiente	—
RF-36	Avisar el error del servicio de IA y conservar la ruta previa	no indicada	Alta	HU-20	RF-21, RF-23	Sec. 5 (texto de RF-36)	Pendiente	—
RF-37	No aplicar cambios parciales si falla una operación de IA	no indicada	Alta	HU-20	RF-24	Sec. 5 (texto de RF-37) y 10.4 (atomicidad en M-05)	Pendiente	—
RF-38	Guardar una ruta generada en Planear (autenticado)	no indicada	Alta	HU-21	RF-21	Sec. 7 (HU-21: último paso del flujo Planear)	Pendiente	parcial en M-09: crear_ruta; equivalente en v1: POST /api/rutas
RF-39	Asociar la ruta guardada con la cuenta del usuario	no indicada	Alta	HU-21	RF-38	Sec. 5 (texto de RF-39)	Pendiente	parcial en M-09: usuario_id obligatorio
RF-40	Consultar después las rutas guardadas (vista mínima)	no indicada	Alta	HU-22	RF-38	Sec. 7 (HU-22: completa el ciclo guardar y recuperar) y D-07	Pendiente	parcial en M-09: listar_rutas_de_usuario; equivalente en v1: GET /api/rutas
RF-41	Pedir iniciar sesión si un anónimo intenta guardar	no indicada	Alta	HU-23	RF-38	Sec. 7 (HU-23: puerta de acceso a HU-21)	Pendiente	equivalente en v1: requiere sesión
RF-42	Informar el error al guardar y no registrar datos incompletos	no indicada	Alta	HU-21	RF-38	Sec. 5 (texto de RF-42)	Pendiente	parcial en M-09: rollback, sin datos incompletos

ID	Descripción breve	Prioridad	Prioridad de su HU (derivada, sec. 7)	HU	Depende de	Sección	Estado	Evidencia en el código
RF-43	Mantener consistentes chat, itinerario y mapa derivándolos de la ruta estructurada	no indicada	Alta	HU-12	RF-23, RF-24	Sec. 5 (texto de RF-43) y D-08	Pendiente	—
RF-44	Mensaje de error si una ruta guardada no se recupera, sin tocar otros datos	no indicada	Alta	HU-22	RF-40	Sec. 5 (texto de RF-44)	Pendiente	—

5.2 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción breve	Prioridad	Depende de	Sección	Estado
RNF-01	Usabilidad	Interfaz consistente con el diseño del sitio existente	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-02	Usabilidad	Funciones principales a máximo 3 interacciones	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-03	Usabilidad	Mensajes de error comprensibles con acción siguiente	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-04	Usabilidad	Controles principales con etiqueta o elemento visual claro	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-05	Usabilidad	Retroalimentación visual si una operación tarda más de 1 s	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-06	Rendimiento	Catálogo carga en máximo 3 s	no indicada	RNF-32 (entorno de pruebas, texto del RNF)	Sec. 6	Pendiente
RNF-07	Rendimiento	Búsqueda y filtrado responden en máximo 2 s	no indicada	RNF-32 (entorno de pruebas, texto del RNF)	Sec. 6	Pendiente
RNF-08	Rendimiento	Detalle de ruta en máximo 3 s	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-09	Rendimiento	Interfaz utilizable mientras espera a la IA	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-10	Seguridad básica	Solo autenticados guardan o copian rutas	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-11	Seguridad básica	Nadie modifica o elimina rutas de otro usuario	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-12	Seguridad básica	Validar todas las entradas del usuario	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-13	Seguridad básica	HTTPS en producción	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-14	Seguridad básica	No mostrar datos sensibles en errores	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-15	Seguridad básica	Rutas privadas fuera de Descubrir salvo marcadas públicas	no indicada	Abierto P-01 (sec. 4.3) y D-10	Sec. 6	Pendiente
RNF-16	Mantenibilidad	Presentación, negocio y datos modificables por separado	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-17	Mantenibilidad	Seguir convenciones de nombres del proyecto existente	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-18	Mantenibilidad	Documentar propósito y versión de dependencias nuevas	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-19	Mantenibilidad	Constantes de configuración fuera de la lógica principal	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-20	Modularidad	Descubrir desacoplado de Planear; solo hablan por el gestor de rutas	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-21	Modularidad	Servicios externos (mapas, IA) encapsulados	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-22	Modularidad	Lógica de crear, modificar y guardar rutas centralizada	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-23	Compatibilidad	Chrome, Edge y Firefox (dos versiones recientes)	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-24	Compatibilidad	Adaptable a escritorio y móvil desde 360 px	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-25	Compatibilidad	No romper funciones existentes del sitio	no indicada	RNF-29 (verificación, texto del RNF)	Sec. 6	Pendiente
RNF-26	Pruebas	Al menos un caso de prueba por RF	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-27	Pruebas	Probar flujos principales de Descubrir y Planear	no indicada	Sec. 3.2 (texto del RNF)	Sec. 6	Pendiente

ID	Categoría	Descripción breve	Prioridad	Depende de	Sección	Estado
RNF-28	Pruebas	Probar escenarios de error (IA, guardado, sin resultados, acceso)	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-29	Pruebas	Pruebas de regresión antes de la entrega final	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-30	Documentación	Documentación técnica de módulos e interacción	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-31	Documentación	Documentar dependencias externas (IA, mapas, APIs)	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-32	Documentación	Instrucciones para configurar y ejecutar en desarrollo	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-33	Documentación	Relación entre RF y casos de prueba	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente

6. Fichas por incremento (aprobadas por el equipo el 2026-11-05)

Incremento 2 · v0.2.0: Planear con IA: de la conversación a una ruta estructurada

Campo	Respuesta
Incremento y versión	Incremento 2 · v0.2.0
Objetivo en una frase	El usuario conversa con la IA, esta pide los datos que faltan y le entrega una ruta (origen, destino, paradas) mostrada como itinerario estructurado, sin perder la ruta previa si la IA falla.
RF incluidos	RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-35, RF-36, RF-37, RF-43 (12)
Cobertura parcial	En este incremento RF-18 se prueba con la intención «crear ruta», RF-24 con los cambios de la creación y RF-37 con la creación atómica. **No se marcan terminados** hasta probar sus escenarios completos al cerrar el v0.5.0 (agregar, eliminar, reordenar y preferencias; CA-20.4). Se registra como cobertura parcial y regresión final en la matriz de trazabilidad.
HU incluidas (sec. 7)	HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-19, HU-20
RNF que se verifican aquí	RNF-03, RNF-05, RNF-09, RNF-12, RNF-14, RNF-16, RNF-17, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-21, RNF-22, RNF-32
Criterios de aceptación (sec. 8)	25 criterios en total para HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-19 y HU-20. **Diferidos** (necesitan modificar una ruta ya generada, que existe desde el v0.3.0): **CA-12.5** (vistas iguales tras una modificación aceptada) y **CA-20.4** (sin cambios parciales si falla una modificación). **Parciales** (se prueban aquí sin modificaciones y se repiten con ellas en v0.3.0 y v0.5.0): CA-12.1, CA-20.1, CA-20.2 y CA-20.3. Los otros 19 se prueban completos aquí
Módulos involucrados (sec. 10.3)	M-03, M-04, M-05, M-07, M-08, M-11
Depende de	Incremento 1 (M-09 existe, aunque este incremento aún no guarda). Reutiliza la autenticación existente (D-13); el servicio de IA se encapsula en M-07 (RNF-21).
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Casos de prueba CP-nn de la matriz 9.1 (misma numeración que su RF), p. ej. CP-17, CP-18, CP-19, CP-20 .... Normal: CA-09.1, CA-10.1, CA-11.1 (+4 más). Límite: CA-09.4, CA-10.4, CA-11.4 (+3 más). Error de datos: CA-09.2, CA-10.2, CA-11.2 (+3 más). Error de sistema: CA-09.3, CA-10.3, CA-11.3 (+3 más). Más regresión de los incrementos anteriores (RNF-29).
Rama de Git	`incremento-2`
Fecha de cierre	Clase 1 de 4 (por confirmar con el calendario real)
Por qué se agrupa así	Riesgo técnico más alto del proyecto (M-04 y M-07, sec. 10.4 y 12); sus HU son prioridad Alta (sec. 7) y todo lo demás de Planear parte de la propuesta (HU-11) y de la ruta estructurada (HU-12, D-08).
Decisión del equipo y justificación	Aceptada · aprobada por el equipo (Angel Mata y Roberto Valderrama), 2026-11-05

Incremento 3 · v0.3.0: Guardar y recuperar rutas, agregar parada y pedir aclaraciones

Campo	Respuesta
Incremento y versión	Incremento 3 · v0.3.0

Campo	Respuesta
Objetivo en una frase	El usuario autenticado guarda su ruta generada (y al volver a guardarla se actualiza esa misma ruta, D-11), la consulta después, se le pide iniciar sesión si no lo está, y puede agregar paradas por chat con aclaración cuando la instrucción es ambigua.
RF incluidos	RF-25, RF-26, RF-33, RF-38, RF-39, RF-40, RF-41, RF-42, RF-44 (9)
HU incluidas (sec. 7)	HU-13, HU-17, HU-21, HU-22, HU-23
RNF que se verifican aquí	RNF-10, RNF-11
CA diferidos del v0.2.0	Aquí se prueban **CA-12.5 y CA-20.4** con la operación agregar parada (y CA-12.1, 20.1 a 20.3 con modificaciones); se completan para eliminar, reordenar y preferencias en el v0.5.0
Criterios de aceptación (sec. 8)	20 criterios: todos los CA de HU-13, HU-17, HU-21, HU-22, HU-23; se prueban todos
Módulos involucrados (sec. 10.3)	M-03, M-04, M-05, M-06, M-09, M-10, M-11
Esquema	Actualizar la misma ruta al volver a guardar se puede hacer sobre las columnas actuales y por sí mismo no exige migración. Sigue pendiente la **ejecución** de las siete columnas ya autorizadas por Angel el 2026-11-03 (`descripcion`, `duracion_dias`, `categoria`, `region`, `visibilidad`, `ruta_origen_id`, `autor_id`) con script, prueba en copia y respaldo; cualquier columna o cambio distinto, aún no definido, necesita nueva aprobación de Angel.
Depende de	Incremento 2 (ruta generada y ruta estructurada) e incremento 1 (M-09: crear, obtener y listar). **Incluye agregar a M-09 la operación de actualizar al volver a guardar** (D-11 y CA-21.4: guardar de nuevo actualiza la misma ruta y, si falla, la versión anterior queda intacta); es parte de RF-42 / HU-21, no funcionalidad nueva. Un cambio de esquema distinto de las siete columnas ya autorizadas necesitaría nueva aprobación de Angel (bitácora 02).
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Casos de prueba CP-nn de la matriz 9.1 (misma numeración que su RF), p. ej. CP-25, CP-26, CP-33, CP-38 .... Normal: CA-13.1, CA-17.1, CA-21.1 (+2 más). Límite: CA-13.4, CA-17.4, CA-21.4 (+2 más). Error de datos: CA-13.2, CA-17.2, CA-21.2 (+2 más). Error de sistema: CA-13.3, CA-17.3, CA-21.3 (+2 más). Más regresión de los incrementos anteriores (RNF-29).
Rama de Git	`incremento-3`
Fecha de cierre	Clase 2 de 4 (por confirmar con el calendario real)
Por qué se agrupa así	Cierra el flujo extremo a extremo Planear → guardar → consultar con HU de prioridad Alta (HU-21, 22, 23, 13, 17, sec. 7) usando M-09 del incremento 1.
Decisión del equipo y justificación	Aceptada · aprobada por el equipo (Angel Mata y Roberto Valderrama), 2026-11-05

Incremento 4 · v0.4.0: Descubrir: catálogo, búsqueda, filtros y detalle de rutas públicas

Campo	Respuesta
Incremento y versión	Incremento 4 · v0.4.0
Objetivo en una frase	Cualquier visitante explora el catálogo de rutas públicas, las busca, las filtra por duración, categoría y región y consulta el detalle de una ruta.
RF incluidos	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10 (10)
HU incluidas (sec. 7)	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05
RNF que se verifican aquí	RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-15, RNF-24
Criterios de aceptación (sec. 8)	20 criterios: todos los CA de HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05; se prueban todos
Módulos involucrados (sec. 10.3 y 10.1/10.5)	M-01, M-02, M-11, y también **M-05 y M-09** (gestor y repositorio compartidos, sec. 10.1 y 10.5) para la consulta de rutas públicas, la visibilidad (RNF-15, D-10) y los metadatos categoría/región/visibilidad
Bloqueos explícitos	**P-01 y P-03 (sec. 4.3) bloquean la implementación y la aceptación del catálogo**: no se asume cómo se publican rutas ni se inventan categorías o regiones. Una ruta guardada no es pública por eso (RNF-15, D-10). **P-02** decide el mapa del v0.5.0.
Esquema	Las siete columnas de `rutas_guardadas` que Angel autorizó el 2026-11-03 (`descripcion`, `duracion_dias`, `categoria`, `region`, `visibilidad`, `ruta_origen_id`, `autor_id`) no se vuelven a pedir; su **ejecución** sigue pendiente (script, prueba en copia y respaldo previo). Cualquier columna o cambio distinto, aún no definido, necesita nueva aprobación de Angel.

Campo	Respuesta
Depende de	Incremento 1 (M-09 y la tabla de rutas) e incremento 3 (rutas guardadas/públicas). Depende de aclarar P-01 (cómo se marca una ruta pública) y P-03 (valores de categoría y región) de la sec. 4.3.
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Casos de prueba CP-nn de la matriz 9.1 (misma numeración que su RF), p. ej. CP-01, CP-02, CP-03, CP-04 .... Normal: CA-01.1, CA-02.1, CA-03.1 (+2 más). Límite: CA-01.4, CA-02.4, CA-03.4 (+2 más). Error de datos: CA-01.2, CA-02.2, CA-03.2 (+2 más). Error de sistema: CA-01.3, CA-02.3, CA-03.3 (+2 más). Más regresión de los incrementos anteriores (RNF-29).
Rama de Git	`incremento-4`
Fecha de cierre	Clase 3 de 4 (por confirmar con el calendario real)
Por qué se agrupa así	Segundo flujo del MVP (sec. 3.2); HU-01 y HU-05 son Alta y HU-02, 03, 04 Media. Va después de Planear porque tiene menos riesgo técnico (criterio 3) y porque el catálogo necesita las rutas que genera y guarda Planear.
Decisión del equipo y justificación	Aceptada · aprobada por el equipo (Angel Mata y Roberto Valderrama), 2026-11-05

Incremento 5 · v0.5.0: Completar la edición por chat, copiar rutas públicas y mostrar el mapa; cierre

Campo	Respuesta
Incremento y versión	Incremento 5 · v0.5.0
Objetivo en una frase	El usuario elimina y reordena paradas y ajusta preferencias por chat, copia una ruta pública a sus rutas (con inicio de sesión si hace falta) y ve el recorrido en un mapa; el equipo cierra pruebas de regresión, compatibilidad y documentación.
RF incluidos	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-32, RF-34 (13)
HU incluidas (sec. 7)	HU-06, HU-07, HU-08, HU-14, HU-15, HU-16, HU-18
RNF que se verifican aquí	RNF-13, RNF-23, RNF-25, RNF-26, RNF-27, RNF-28, RNF-29, RNF-30, RNF-31, RNF-33
Criterios de aceptación (sec. 8)	28 criterios: todos los CA de HU-06, HU-07, HU-08, HU-14, HU-15, HU-16, HU-18; se prueban todos
Módulos involucrados (sec. 10.3)	M-01, M-03, M-04, M-05, M-08, M-09, M-10, M-11
Depende de	Incrementos 2 (ruta estructurada), 3 (agregar parada, guardar) y 4 (detalle de ruta, necesario para copiar y para el mapa). Copiar exige la operación copiar en M-09, que hoy no existe. Mapa depende de P-02 (proveedor de mapas).
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Casos de prueba CP-nn de la matriz 9.1 (misma numeración que su RF), p. ej. CP-11, CP-12, CP-13, CP-14 .... Normal: CA-06.1, CA-07.1, CA-08.1 (+4 más). Límite: CA-06.4, CA-07.4, CA-08.4 (+4 más). Error de datos: CA-06.2, CA-07.2, CA-08.2 (+4 más). Error de sistema: CA-06.3, CA-07.3, CA-08.3 (+4 más). Más regresión de los incrementos anteriores (RNF-29).
Rama de Git	`incremento-5`
Fecha de cierre	Clase 4 de 4 (por confirmar con el calendario real)
Por qué se agrupa así	Prioridad Media y Baja (HU-14, 15, 16, 18, 07, 08 Media; HU-06 Baja, sec. 7). Es el incremento recortable: si el tiempo no alcanza, se recortan primero RF-11 y RF-12 (HU-06, que la sec. 7 ya prevé recortar por el riesgo «Tiempo del proyecto»), luego RF-34 y las preferencias.
Decisión del equipo y justificación	Aceptada · aprobada por el equipo (Angel Mata y Roberto Valderrama), 2026-11-05

7. Asignación de RNF por incremento

Cada RNF se asigna a un solo incremento: donde se comprueba por primera vez o donde se cierra. RNF-26, 27, 28, 29 y 33 se practican en todos los incrementos y se cierran en el v0.5.0; RNF-32 se escribe en el v0.2.0 porque RNF-06 y RNF-07 dependen de ese entorno (sec. 6).

Incremento	RNF incluidos
2 (v0.2.0)	RNF-03, RNF-05, RNF-09, RNF-12, RNF-14, RNF-16, RNF-17, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-21, RNF-22, RNF-32

Incremento	RNF incluidos
3 (v0.3.0)	RNF-10, RNF-11
4 (v0.4.0)	RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-15, RNF-24
5 (v0.5.0)	RNF-13, RNF-23, RNF-25, RNF-26, RNF-27, RNF-28, RNF-29, RNF-30, RNF-31, RNF-33

8. Ambigüedades, preguntas abiertas y riesgos

Resueltas en la v2.0 (sec. 4.2 y 12.1): D-01 (filtros del MVP), D-02 (datos mínimos), D-03 (ruta válida), D-04 (preferencias), D-05 (intenciones), D-06 (mapas), D-07 (vista de rutas guardadas), D-08 (ruta estructurada como fuente única), D-09, D-10 (visibilidad), D-11 (guardar de nuevo actualiza la misma ruta), D-12, D-13 (autenticación existente), D-14 (interacción).

Abiertas (no se resuelven en el plan; se consultan con el profesor o el cliente):

1. **P-01:** cómo se marca o publica una ruta como pública. Ningún RF lo describe. Bloquea la implementación y la aceptación del catálogo (v0.4.0). No se agrega una función de publicar.
2. **P-02:** si hay proveedor de mapas y credenciales (D-06). Decide RF-11 y RF-12.
3. **P-03:** valores de categoría y región para RF-05.
4. **Calendario:** duración de cada clase y trabajo fuera de clase (para calibrar el tamaño de los incrementos).
5. **Ejecución del esquema:** Angel autorizó el 2026-11-03 siete columnas de `rutas_guardadas` (`descripcion`, `duracion_dias`, `categoria`, `region`, `visibilidad`, `ruta_origen_id`, `autor_id`); falta ejecutar la migración con script, prueba en copia y respaldo. Cualquier otro cambio de esquema, aún no definido, necesita nueva aprobación.
6. **Fuera del plan:** eliminar rutas guardadas (ningún RF ni decisión lo pide). Actualizar al volver a guardar sí entra (D-11, v0.3.0); copiar entra en el v0.5.0 (RF-13, 14, 16).

Riesgos (sec. 12.2): interpretación no determinista de la IA (por eso M-04 va primero y se prueba con un adaptador de IA simulado), atomicidad de los cambios (RF-37, CA-20.4, CA-21.4), tiempo del proyecto (el v0.5.0 es el recortable) y que el estado «probado en simulación» no equivale a uso real: nada de lo construido hasta ahora está verificado en uso real.

9. Matriz de trazabilidad inicial

Une cada requerimiento con su sección, historia, incremento, módulo, prueba sugerida y estado. «Commits» se llena al implementar. El tag es el del incremento donde se cierra. Evidencia previa: M-09 (incremento 1, v0.1.0) aporta cobertura parcial a RF-38, 39, 40 y 42.

RF / HU	Sección del documento	Incremento	Módulo(s)	Commits	Tag	Prueba	Estado
RF-01 / HU-01	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	4	M-01, M-02	—	v0.4.0	CP-01	Pendiente
RF-02 / HU-01	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	4	M-01, M-02	—	v0.4.0	CP-02	Pendiente
RF-03 / HU-01	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	4	M-01, M-02	—	v0.4.0	CP-03	Pendiente
RF-04 / HU-02	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	4	M-01, M-02, M-11	—	v0.4.0	CP-04	Pendiente
RF-05 / HU-03	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	4	M-01, M-02	—	v0.4.0	CP-05	Pendiente
RF-06 / HU-03	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	4	M-01, M-02	—	v0.4.0	CP-06	Pendiente
RF-07 / HU-04	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	4	M-01	—	v0.4.0	CP-07	Pendiente
RF-08 / HU-03	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	4	M-01	—	v0.4.0	CP-08	Pendiente

RF / HU	Sección del documento	Incremento	Módulo(s)	Commits	Tag	Prueba	Estado
RF-09 / HU-05	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	4	M-01, M-02	—	v0.4.0	CP-09	Pendiente
RF-10 / HU-05	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	4	M-01, M-02	—	v0.4.0	CP-10	Pendiente
RF-11 / HU-06	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-01, M-08	—	v0.5.0	CP-11	Pendiente
RF-12 / HU-06	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-01, M-08, M-11	—	v0.5.0	CP-12	Pendiente
RF-13 / HU-07	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-01, M-05, M-10	—	v0.5.0	CP-13	Pendiente
RF-14 / HU-07	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-05, M-09	—	v0.5.0	CP-14	Pendiente
RF-15 / HU-08	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-01, M-10	—	v0.5.0	CP-15	Pendiente
RF-16 / HU-07	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-05, M-09, M-11	—	v0.5.0	CP-16	Pendiente
RF-17 / HU-09	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	2	M-03, M-04	—	v0.2.0	CP-17	Pendiente
RF-18 / HU-09	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	2	M-03, M-04, M-07	—	v0.2.0 y v0.5.0	CP-18	Pendiente (cobertura parcial en v0.2.0; cierre pleno en v0.5.0)
RF-19 / HU-09	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	2	M-04, M-07	—	v0.2.0	CP-19	Pendiente
RF-20 / HU-10	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	2	M-04	—	v0.2.0	CP-20	Pendiente
RF-21 / HU-11	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	2	M-04, M-05, M-07	—	v0.2.0	CP-21	Pendiente
RF-22 / HU-11	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	2	M-05	—	v0.2.0	CP-22	Pendiente
RF-23 / HU-12	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	2	M-03, M-05	—	v0.2.0	CP-23	Pendiente
RF-24 / HU-12	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	2	M-03, M-05	—	v0.2.0 y v0.5.0	CP-24	Pendiente (cobertura parcial en v0.2.0; cierre pleno en v0.5.0)
RF-25 / HU-13	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	3	M-04, M-05	—	v0.3.0	CP-25	Pendiente
RF-26 / HU-13	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	3	M-03, M-05	—	v0.3.0	CP-26	Pendiente
RF-27 / HU-14	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-04, M-05	—	v0.5.0	CP-27	Pendiente
RF-28 / HU-14	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-03, M-05	—	v0.5.0	CP-28	Pendiente
RF-29 / HU-15	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-04, M-05	—	v0.5.0	CP-29	Pendiente
RF-30 / HU-15	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-03, M-05	—	v0.5.0	CP-30	Pendiente
RF-31 / HU-16	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-04, M-05	—	v0.5.0	CP-31	Pendiente
RF-32 / HU-16	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-03, M-05	—	v0.5.0	CP-32	Pendiente
RF-33 / HU-17	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	3	M-04	—	v0.3.0	CP-33	Pendiente
RF-34 / HU-18	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	5	M-04	—	v0.5.0	CP-34	Pendiente
RF-35 / HU-19	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	2	M-04, M-05	—	v0.2.0	CP-35	Pendiente
RF-36 / HU-20	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	2	M-04, M-07, M-11	—	v0.2.0	CP-36	Pendiente
RF-37 / HU-20	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	2	M-05	—	v0.2.0 y v0.5.0	CP-37	Pendiente (cobertura parcial en v0.2.0; cierre pleno en v0.5.0)
RF-38 / HU-21	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	3	M-05, M-09, M-10	—	v0.3.0	CP-38	Pendiente (parcial en M-09, v0.1.0)
RF-39 / HU-21	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	3	M-05, M-09	—	v0.3.0	CP-39	Pendiente (parcial en M-09, v0.1.0)
RF-40 / HU-22	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	3	M-05, M-06, M-09	—	v0.3.0	CP-40	Pendiente (parcial en M-09, v0.1.0)
RF-41 / HU-23	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	3	M-03, M-10	—	v0.3.0	CP-41	Pendiente
RF-42 / HU-21	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	3	M-05, M-09	—	v0.3.0	CP-42	Pendiente (parcial en M-09, v0.1.0)

RF / HU	Sección del documento	Incremento	Módulo(s)	Commits	Tag	Prueba	Estado
RF-43 / HU-12	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	2	M-03, M-05, M-08	—	v0.2.0	CP-43	Pendiente
RF-44 / HU-22	Sec. 5, 7, 8 y 9.1	3	M-05, M-06, M-11	—	v0.3.0	CP-44	Pendiente

RNF	Sección	Incremento	Tag	Estado
RNF-03	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-05	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-09	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-12	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-14	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-16	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-17	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-18	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-19	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-20	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-21	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-22	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-32	Sec. 6 y 9.2	2	v0.2.0	Pendiente
RNF-10	Sec. 6 y 9.2	3	v0.3.0	Pendiente
RNF-11	Sec. 6 y 9.2	3	v0.3.0	Pendiente
RNF-01	Sec. 6 y 9.2	4	v0.4.0	Pendiente
RNF-02	Sec. 6 y 9.2	4	v0.4.0	Pendiente
RNF-04	Sec. 6 y 9.2	4	v0.4.0	Pendiente
RNF-06	Sec. 6 y 9.2	4	v0.4.0	Pendiente
RNF-07	Sec. 6 y 9.2	4	v0.4.0	Pendiente
RNF-08	Sec. 6 y 9.2	4	v0.4.0	Pendiente
RNF-15	Sec. 6 y 9.2	4	v0.4.0	Pendiente
RNF-24	Sec. 6 y 9.2	4	v0.4.0	Pendiente
RNF-13	Sec. 6 y 9.2	5	v0.5.0	Pendiente
RNF-23	Sec. 6 y 9.2	5	v0.5.0	Pendiente
RNF-25	Sec. 6 y 9.2	5	v0.5.0	Pendiente
RNF-26	Sec. 6 y 9.2	5	v0.5.0	Pendiente
RNF-27	Sec. 6 y 9.2	5	v0.5.0	Pendiente
RNF-28	Sec. 6 y 9.2	5	v0.5.0	Pendiente
RNF-29	Sec. 6 y 9.2	5	v0.5.0	Pendiente

RNF	Sección	Incremento	Tag	Estado
RNF-30	Sec. 6 y 9.2	5	v0.5.0	Pendiente
RNF-31	Sec. 6 y 9.2	5	v0.5.0	Pendiente
RNF-33	Sec. 6 y 9.2	5	v0.5.0	Pendiente

10. Registro de cambios al plan

Fecha	Cambio al plan	Motivo	Aprobado por
2026-11-05	El plan y los apoyos viven en `documentacion/`, no en `docs/`	La carpeta del repo ya se llama `documentacion/`	Usuario (Angel)
2026-11-05	Reparto de IA invertido: Claude hace análisis y planeación, Codex desarrolla y prueba	Decisión del usuario	Usuario (Angel)
2026-11-05	Incremento 1 (v0.1.0) = solo M-09; v1 no cuenta como RF cumplidos	Decisión del usuario	Usuario (Angel)
2026-11-05	Total de criterios de aceptación = 93 (no 92)	La v2.0 agregó CA-12.5 (sec. 4.1, 11, Anexo A.4); ambos conteos independientes coinciden	Verificado por Claude y Codex; no requiere decisión
2026-11-05	Calendario: 4 clases de trabajo y 2 de exposición	Aclaración del usuario	Usuario (Angel)
2026-11-05	Actualizar al volver a guardar entra al v0.3.0	Observación de Codex en A3: D-11 y CA-21.4 (sec. 4.2 y 8)	Equipo (Angel y Roberto), 2026-11-05
2026-11-05	RNF-32 pasa del v0.5.0 al v0.2.0	Observación de Codex en A3: RNF-06 y RNF-07 dependen de él (sec. 6)	Equipo (Angel y Roberto), 2026-11-05
2026-11-05	Cuatro incrementos pasan a escenario condicionado, con alternativa de 3 y recortes	Observaciones de Codex en A3 y A4: sin horas por clase no se puede afirmar viabilidad	Equipo (Angel y Roberto), 2026-11-05
2026-11-05	Ficha del v0.4.0 agrega M-05, M-09, bloqueos P-01/P-03 y esquema; ficha del v0.2.0 declara cobertura parcial de RF-18, 24, 37	Observaciones 1, 3 y 4 de A4	Equipo (Angel y Roberto), 2026-11-05
2026-11-05	Aprobación del plan completo (4 incrementos, fichas, excepción de prioridad, limitación de independencia de A4)	Decisión conjunta de los dos integrantes	Equipo (Angel Mata y Roberto Valderrama)

11. Bitácora de IA

Fecha	Herramienta	Prompt o tarea	Qué se aceptó	Qué se modificó o rechazó, y por qué
2026-11-05	Claude (claude-par)	A1: verificación de la especificación v2.0	Conteo 44 RF, 33 RNF, 23 HU, 93 CA y el hallazgo 92 contra 93	Codex pidió un comando autocontenido, los subtítulos completos y no presentar la prioridad de la HU como prioridad del RF; se corrigió
2026-11-05	Codex (codex-par)	A1: conteo ciego e independiente	Los mismos totales, con SHA256 y comando reproducible	Sin cambios
2026-11-05	Claude (claude-par)	A2: contraste e inventario	Tabla de 44 RF y 33 RNF con dependencias citadas	Codex detectó que escribí «seis operaciones y 124 pruebas» tomándolo de un relevo sin verificarlo: el repo tiene tres operaciones. Se corrigió y se quitó la dependencia temática RNF-33 → RNF-26
2026-11-05	Claude (claude-par)	A3: propuesta de incrementos	Agrupación por flujo y orden por dependencias	Codex observó que faltaba actualizar al re-guardar (D-11), que RNF-32 iba tarde y que afirmé viabilidad sin base; se corrigieron las tres
2026-11-05	Codex (codex-par)	A4: validación cruzada	Checklist de 5 puntos y su verificación reproducible (la corrí: código 0)	Sus 4 observaciones y la excepción de prioridad se resuelven en la sección 4 de este plan. No fue una conversación nueva

12. Publicación en GitHub

El tag `v0.1.0` se creó **en local** sobre el último commit de `main` antes de los documentos del plan (estado de M-09), y el commit del plan se hizo después, también en local. Falta subirlos: el `git push` lo ejecuta el usuario, porque Claude no sube a remotos. No se incluye `RutaMx_Entrega_Documentacion_Completa.pdf`, que no es parte del plan.

```
git push origin main
git push origin v0.1.0
```

Evidencia	Dato
URL de `documentacion/plan_incrementos.md` en GitHub	`https://github.com/angelmataco/RutaMX/blob/main/documentacion/plan_incrementos.md` (válida después del push)
Tag v0.1.0 visible en GitHub (Tags)	`https://github.com/angelmataco/RutaMX/releases/tag/v0.1.0` (válida después del push)
Hash del commit del plan	Se anota en la entrega, tomado de `git log -1`

13. Verificación de este documento

```
grep -c '^| RF-' documentacion/plan_incrementos.md      # filas de RF: inventario (44) + matriz (44) = 88
grep -L '\[V2\]' documentacion/A*.md documentacion/plan_incrementos.md documentacion/Consigna_Plan_Incremental.md   # sin salida
```

[V2] A1: Verificación de la especificación v2.0

- Fecha: 2026-11-05 (CDMX). Autora: claude-par. Revisora: codex-par.
- Documento fuente (única fuente): `documentacion/RutaMx_Documento_Requerimientos_v2.0.pdf` (versión 2.0, 8 de octubre de 2026, 46 páginas).
- Consigna: `documentacion/Consigna_Plan_Incremental.md` (prompt A1).
- Los totales de este archivo son provisionales hasta contrastarlos con el conteo ciego de Codex (`A1_Conteo_Independiente_Codex.md`) en el paso 4 (A2).

1. Cómo se contó (reproducible)

Todo se ejecuta desde la raíz del repo, con PDFKit de macOS (viene con el sistema; no usa red, base de datos ni archivos dentro del repo). El texto se extrae a un archivo temporal fuera del repo (`$TMPDIR`):

```
PDF="documentacion/RutaMx_Documento_Requerimientos_v2.0.pdf"
swift -e 'import PDFKit
let d = PDFDocument(url: URL(fileURLWithPath: CommandLine.arguments[1]))!
print(d.string ?? "")' "$PDF" > "${TMPDIR:-/tmp}/v2.0.txt"
T="${TMPDIR:-/tmp}/v2.0.txt"
grep -o -E '\bRF-[0-9]+'  "$T" | sort -u | wc -l          # 44
grep -o -E '\bRNF-[0-9]+' "$T" | sort -u | wc -l          # 33
grep -o -E '\bHU-[0-9]+'  "$T" | sort -u | wc -l          # 23
grep -o -E 'CA-[0-9]+\.[0-9]+' "$T" | sort -u | wc -l     # 93
# Continuidad (sin huecos): imprime "OK" si los números van de 1 a N sin saltos
for x in RF:44 RNF:33 HU:23; do p=${x%%:*}; n=${x##*:}
  grep -o -E "\b$p-[0-9]+" "$T" | sed "s/$p-//" | sort -un | awk -v n=$n -v p=$p '{if($1!=NR)bad=1} END{print p, (NR==n && !bad)?"OK":"HUECO"}'
done
# Grupos de CA: cada HU debe tener .1 a .4 (HU-12 hasta .5)
grep -o -E 'CA-[0-9]+\.[0-9]+' "$T" | sort -u | awk -F'[-.]' '{c[$2]++} END{for(k in c) print k, c[k]}' | sort -n | awk '$2!=4' # solo imprime 12 5
```

Este bloque es el mismo criterio de conteo que usa el conteo independiente de Codex (`A1_Conteo_Independiente_Codex.md`), que además cuenta solo las definiciones dentro de cada sección. Resultado de correr este bloque el 2026-11-05: 44, 33, 23, 93; RF OK, RNF OK, HU OK; y la única historia con distinto de 4 criterios es la 12 con 5.

Los CA siguen el formato `CA-HH.n`: 23 historias con 4 criterios cada una, salvo HU-12 con 5 (CA-12.5).

2. Secciones del documento

1. Presentación y contexto: 1.1 Datos generales; 1.2 Equipo y roles; 1.3 Contexto del problema; 1.4 Solución a desarrollar; 1.5 Propósito de este documento
2. Usuario objetivo
3. Alcance del proyecto: 3.1 Funcionalidades dentro del alcance; 3.2 Flujo objetivo del MVP; 3.3 Fuera del alcance
4. Revisión de los requerimientos y decisiones de corrección: 4.1 Resumen de la revisión; 4.2 Decisiones adoptadas (D-01 a D-14); 4.3 Puntos que dependen del cliente o del sitio existente (P-01 a P-03)
5. Requerimientos funcionales corregidos (RF-01 a RF-44)
6. Requerimientos no funcionales corregidos (RNF-01 a RNF-33)
7. Historias de usuario priorizadas (HU-01 a HU-23)
8. Criterios de aceptación (CA-01.1 a CA-23.4)

9. Matriz de trazabilidad: 9.1 Requerimientos funcionales; 9.2 Requerimientos no funcionales; 9.3 Verificación de cobertura

10. Propuesta inicial de módulos del sistema: 10.1 ¿Qué partes principales tendrá el sistema?; 10.2 ¿Qué responsabilidad tiene cada módulo?; 10.3 ¿Qué módulo implementa cada requerimiento?; 10.4 ¿Qué módulo será más difícil de probar?; 10.5 ¿Qué puede reutilizarse como manejador o utilería? (M-01 a M-11)

11. Revisión crítica de historias y criterios

12. Riesgos y ambigüedades: 12.1 Ambigüedades del documento 1.0 y su resolución; 12.2 Riesgos técnicos y cómo se atienden

13. Bitácora de uso de IA: 13.1 Definición del proyecto (versión 1.0); 13.2 Historias, criterios, trazabilidad y módulos (versión 2.0)

14. Preguntas de revisión para el equipo

Anexo A. Control de cambios respecto de la versión 1.0: A.1 Requerimientos funcionales; A.2 Requerimientos no funcionales; A.3 Historias de usuario; A.4 Criterios de aceptación; A.5 Estructura y formato del documento

3. Identificadores y sección donde aparecen

Tipo	Rango	Sección donde se definen	También aparecen en
RF (requerimiento funcional)	RF-01 a RF-44	5	4.2, 9.1, 10, 12, Anexo A
RNF (requerimiento no funcional)	RNF-01 a RNF-33	6	9.2, 10, Anexo A
HU (historia de usuario)	HU-01 a HU-23	7	5 (columna Historia), 8, 9.1
CA (criterio de aceptación)	CA-01.1 a CA-23.4 (CA-12.5 incluido)	8	9.1, 9.3, Anexo A.4

Distribución de los criterios según el documento (sección 8): Normal 24, Límite 23, Error (datos) 23, Error (sistema) 23 = 93.

4. Totales

Tipo	Según el documento	Conteo de este archivo	¿Coinciden?
RF	44 (sección 4.1)	44	Sí
RNF	33 (sección 4.1)	33	Sí
HU	23 (sección 4.1)	23	Sí
CA	93 (sección 4.1)	93	Sí

Diferencia a resolver en A2: la versión 1.0 declaraba 92 criterios (control de documento de la v2.0) y su texto tiene 92 IDs únicos. La v2.0 declara 93 porque agregó 1 criterio nuevo (CA-12.5, secciones 4.1 y 11). No es un error: para la v2.0 el total correcto es 93, y ese es el que se usa en el plan.

5. Ambigüedades, requerimientos sin criterio y puntos abiertos

Sin criterio de aceptación: 0 de 44 RF (sección 9.3), y los 44 RF tienen fila en la matriz 9.1 (comprobado). Sin identificador: ninguno encontrado.

Puntos que siguen abiertos (sección 4.3, dependen del cliente o del sitio existente, no se resolvieron inventando funcionalidad):

ID	Tema	Impacto en el plan
P-01	Mecanismo para marcar una ruta como pública; ningún RF lo describe y RNF-15 lo menciona	Pregunta para el profesor antes de planear lo que lo use (perfil "Creador de rutas")
P-02	Proveedor de mapas y credenciales del sitio existente (D-06)	Condiciona HU-06
P-03	Valores de categoría y región dependen de los datos del catálogo	Condiciona RF-05 y la carga del catálogo

Ambigüedades del 1.0 ya resueltas en la v2.0 (sección 12.1; se cita la decisión): D-01 (filtros del MVP: RF-05), D-02 (datos mínimos: RF-19 y RF-20), D-03 (ruta válida: RF-35), D-04 (preferencias: RF-31), D-05, D-07, D-08 y D-09. Corregidos en la v2.0: 15 RF, 8 RNF, 3 HU y 35 CA (sección 4.1).

Observaciones propias de este paso:

1. Los RF y RNF **no traen prioridad propia**: la tabla de la sección 5 solo tiene las columnas ID, requerimiento e Historia, y la de la sección 6 ID, categoría y requerimiento. La prioridad aparece solo en las historias de usuario (sección 7: Alta 12, Media 10, Baja 1). Por eso en A2 la columna de prioridad de cada RF y RNF dirá **"no indicada"**; la prioridad de la HU a la que pertenece cada RF se pondrá en una columna aparte, rotulada como dato derivado de la sección 7, nunca como prioridad explícita del RF.
2. El estado de implementación de cada RF no está en el documento; se determinará con el código y la bitácora en A2 y lo aprueba el usuario.

6. Verificaciones hechas

- `grep` de cuatro tipos de ID con `sort -u`: 44, 33, 23 y 93.
- Secuencias consecutivas sin saltos (RF, RNF, HU).
- Los 93 CA se encuentran dentro de la sección 8 y los 93 únicos coinciden con los que aparecen en todo el documento (sin IDs de criterio fuera de la sección 8).
- Cada una de las 44 filas RF existe en la matriz 9.1.
- No se verificó: contra el PDF original (solo contra el texto extraído); el conteo ciego de Codex lo contrasta en el paso 4.

[V2] A1: conteo independiente de la especificación

Fecha: 2026-11-05. Responsable: codex-par.

Fuente única del conteo: `documentacion/RutaMx_Documento_Requerimientos_v2.0.pdf`.

No leí `A1_Verificacion_Especificacion.md` antes de entregar este conteo. Los números adelantados en la tabla de trabajo se trataron como hipótesis; este resultado sale directamente del PDF. El contraste con el análisis de Claude corresponde al paso 4 y todavía no se ha realizado aquí.

Tipo	IDs únicos definidos	Sección	Páginas del PDF
RF	44	5	11–13
RNF	33	6	14–15
HU	23	7	16–17
CA individuales	93	8	18–25

Los RF van de RF-01 a RF-44, los RNF de RNF-01 a RNF-33 y las HU de HU-01 a HU-23, sin huecos ni definiciones duplicadas. Hay 23 grupos de criterios: cada grupo contiene los sufijos .1 a .4, salvo CA-12, que contiene .1 a .5. No faltan grupos ni sufijos intermedios. Las listas completas quedan en la salida reproducible de abajo. Se cuentan las definiciones en su sección y se contrastan con los IDs únicos de todo el PDF para evitar sumar referencias repetidas en matrices, anexos o bitácoras. En RNF se exige la categoría después del ID para excluir una referencia a RNF-29 que PDFKit coloca al inicio de una línea dentro del texto de RNF-25 (página 15).

Diferencia interna del documento

El control del documento (página 2) menciona **92 criterios** al describir la versión 1.0. La sección 8 de la versión 2.0 define **93**: en la página 22 aparece **CA-12.5**, que exige consistencia del chat, itinerario y mapa con la ruta estructurada. El anexo **A.4**, página 45, lo identifica expresamente como criterio nuevo para cubrir **RF-43**. Por tanto, 23 × 4 = 92 omite este criterio adicional. Para el inventario y la trazabilidad de v2.0 se propone usar los **93 criterios realmente definidos**, sin modificar el PDF.

Comando reproducible

Ejecutar desde la raíz del repositorio, con el entorno `venv` y PDFKit de macOS disponibles. No usa la base, la red ni archivos temporales. El sufijo decimal de CA es obligatorio: contar solo `CA-[0-9]+` contaría 23 grupos.

```
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 venv/bin/python - <<'PY'
import hashlib, json, re, subprocess
from pathlib import Path
pdf = Path("documentacion/RutaMx_Documento_Requerimientos_v2.0.pdf")
swift = '''import Foundation
import PDFKit
let d = PDFDocument(url: URL(fileURLWithPath: CommandLine.arguments[1]))!
let pages = (0..<d.pageCount).map { d.page(at: $0)!.string ?? "" }
let data = try JSONSerialization.data(withJSONObject: pages)
print(String(data: data, encoding: .utf8)!)
'''
r = subprocess.run(["swift", "-e", swift, str(pdf)], capture_output=True, text=True, check=True)
pages = json.loads(r.stdout)
text = "\n".join(pages)
print("SHA256:", hashlib.sha256(pdf.read_bytes()).hexdigest())
print("Páginas:", len(pages))
for kind, first, last in [("RF",11,13),("RNF",14,15),("HU",16,17),("CA",18,25)]:
    pattern = rf"\b{kind}-\d+" + (r"\.\d+" if kind == "CA" else "") + r"\b"
    section = "\n".join(pages[first-1:last])
    # RNF-29 también aparece como referencia al inicio de una línea de RNF-25.
    row_pattern = pattern + (r"(?: \(\*\))? (?:Usabilidad|Rendimiento|Seguridad|Mantenibilidad|Modularidad|Compatibilidad|Pruebas|Documentación)" if kind == "RNF" e
    definitions = [m.group(0).split()[0] for m in re.finditer(r"^" + row_pattern, section, re.M)]
    unique = set(definitions)
    all_mentions = set(re.findall(pattern, text))
    nums = sorted({int(x.split("-")[1].split(".")[0]) for x in unique})
    missing = sorted(set(range(1, max(nums)+1)) - set(nums))
    duplicates = sorted(x for x in unique if definitions.count(x)>1)
    print(f"{kind}: definiciones={len(definitions)}, únicos={len(unique)}, únicos PDF completo={len(all_mentions)}, huecos={missing}, duplicados={duplicates}, coinc
    if kind == "CA":
        for group in nums:
            suffixes = sorted(int(x.split(".")[1]) for x in unique if int(x.split("-")[1].split(".")[0]) == group)
            gaps = sorted(set(range(1,max(suffixes)+1))-set(suffixes))
            print(f"  CA-{group:02}: sufijos={suffixes}, huecos={gaps}")
    print("  IDs:", ", ".join(sorted(unique, key=lambda x: tuple(map(int,x.split("-")[1].split("."))))))
PY
```

Resultado real

Salida del comando anterior (código de salida 0):

```
SHA256: ebc5d58398693f5e8f28fcf49a2c2c5ee48ce86b5f855ddbb1c09f868a8915df
Páginas: 46
RF: definiciones=44, únicos=44, únicos PDF completo=44, huecos=[], duplicados=[], coincide=True
  IDs: RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-
RNF: definiciones=33, únicos=33, únicos PDF completo=33, huecos=[], duplicados=[], coincide=True
  IDs: RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-09, RNF-10, RNF-11, RNF-12, RNF-13, RNF-14, RNF-15, RNF-16, RNF-17, RNF-18, RNF-19, RNF-20
HU: definiciones=23, únicos=23, únicos PDF completo=23, huecos=[], duplicados=[], coincide=True
  IDs: HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05, HU-06, HU-07, HU-08, HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-13, HU-14, HU-15, HU-16, HU-17, HU-18, HU-19, HU-20, HU-21, HU-22, HU-
CA: definiciones=93, únicos=93, únicos PDF completo=93, huecos=[], duplicados=[], coincide=True
```

```
CA-01: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-02: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-03: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-04: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-05: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-06: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-07: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-08: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-09: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-10: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-11: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-12: sufijos=[1, 2, 3, 4, 5], huecos=[]
CA-13: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-14: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-15: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-16: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-17: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-18: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-19: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-20: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-21: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-22: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
CA-23: sufijos=[1, 2, 3, 4], huecos=[]
IDs: CA-01.1, CA-01.2, CA-01.3, CA-01.4, CA-02.1, CA-02.2, CA-02.3, CA-02.4, CA-03.1, CA-03.2, CA-03.3, CA-03.4, CA-04.1, CA-04.2, CA-04.3, CA-04.4, CA-05.1, CA-05
```

[V2] A2: contraste de conteos e inventario de requerimientos

- Fecha: 2026-11-05 (CDMX). Autora: claude-par. Revisora: codex-par.
- Fuente única: `documentacion/RutaMx_Documento_Requerimientos_v2.0.pdf`. Consigna: `documentacion/Consigna_Plan_Incremental.md` (prompt A2).

1. Contraste de los conteos (pasos 2 y 3)

Tipo	A1 de Claude	Conteo ciego de Codex	¿Coinciden?
RF	44	44	Sí
RNF	33	33	Sí
HU	23	23	Sí
CA	93	93	Sí

Diferencia encontrada por ambos y resuelta: la cifra "92 criterios" del control de documento (p. 2) describe la versión 1.0; la v2.0 define 93 porque agregó CA-12.5 (sec. 8; sec. 4.1 declara 93; sec. 11 y Anexo A.4 lo identifican como nuevo). **Total vigente: 93 criterios.** Ninguna otra diferencia.

2. Cómo leer el inventario

- **Prioridad:** los RF y RNF no traen prioridad propia en el documento. La columna "Prioridad" dice "no indicada". La columna "Prioridad de su HU" es un dato derivado de la sección 7 (cada RF pertenece a una historia con prioridad Alta, Media o Baja); no es una prioridad explícita del RF.
- **Depende de:** solo dependencias que el documento respalda, con la sección o decisión citada. Si no hay respaldo, dice "—". Las dependencias entre RF salen de la justificación de prioridad de las historias (sec. 7) o del propio texto del RF (sec. 5).
- **Estado:** `Pendiente` o `Implementado`. Es una **propuesta** de claude-par basada en el código y la bitácora; el usuario ya decidió qué cuenta como incremento 1 (ver sección 5). "Evidencia" aclara lo que ya existe sin afirmar cumplimiento de extremo a extremo.

3. Requerimientos funcionales

ID	Descripción breve	Prioridad	Prioridad de su HU (derivada, sec. 7)	HU	Depende de	Sección	Estado	Evidencia en el código
RF-01	Mostrar catálogo de rutas públicas en Descubrir	no indicada	Alta	HU-01	—	Sec. 7 (HU-01: sin catálogo no hay búsqueda, detalle ni copia)	Pendiente	—
RF-02	Mostrar nombre, origen, destino, duración, paradas y autor por ruta	no indicada	Alta	HU-01	RF-01	Sec. 7 (HU-01)	Pendiente	—
RF-03	Indicar si la ruta es de RutaMx o de un usuario	no indicada	Alta	HU-01	RF-01	Sec. 7 (HU-01)	Pendiente	—
RF-04	Buscar rutas públicas por palabras clave	no indicada	Media	HU-02	RF-01	Sec. 7 (HU-01)	Pendiente	—
RF-05	Filtrar por duración, categoría y región	no indicada	Media	HU-03	RF-01	Sec. 7 (HU-01); D-01 y P-03 (valores de categoría y región)	Pendiente	—
RF-06	Actualizar el listado al cambiar los filtros	no indicada	Media	HU-03	RF-05	Sec. 5 (texto de RF-06)	Pendiente	—

ID	Descripción breve	Prioridad	Prioridad de su HU (derivada, sec. 7)	HU	Depende de	Sección	Estado	Evidencia en el código
RF-07	Mostrar mensaje cuando no hay rutas coincidentes	no indicada	Media	HU-04	RF-04, RF-05	Sec. 5 (texto de RF-07)	Pendiente	—
RF-08	Reiniciar filtros para volver al catálogo completo	no indicada	Media	HU-03	RF-05	Sec. 5 (texto de RF-08)	Pendiente	—
RF-09	Seleccionar una ruta y consultar su detalle	no indicada	Alta	HU-05	RF-01	Sec. 7 (HU-05: paso obligatorio del flujo Descubrir)	Pendiente	—
RF-10	Detalle con descripción, origen, destino, duración y paradas ordenadas	no indicada	Alta	HU-05	RF-09	Sec. 5 (texto de RF-10)	Pendiente	—
RF-11	Mostrar el recorrido en un mapa si hay proveedor configurado	no indicada	Baja	HU-06	RF-10	Sec. 7 (HU-06), 10.1 y D-06; abierto P-02	Pendiente	equivalente en v1: maps_service
RF-12	Avisar que el mapa no cargó y mostrar lo demás	no indicada	Baja	HU-06	RF-11	Sec. 5 (texto de RF-12)	Pendiente	—
RF-13	Copiar una ruta pública como base de una ruta propia (autenticado)	no indicada	Media	HU-07	RF-10	Sec. 7 (HU-05: precondición de la copia)	Pendiente	—
RF-14	Crear la copia asociada al usuario sin tocar la original	no indicada	Media	HU-07	RF-13	Sec. 5 (texto de RF-14)	Pendiente	—
RF-15	Pedir iniciar sesión si un anónimo intenta copiar	no indicada	Media	HU-08	RF-13	Sec. 7 (HU-08: acompaña a HU-07)	Pendiente	—
RF-16	Informar el error al copiar y no crear copia incompleta	no indicada	Media	HU-07	RF-13, RF-14	Sec. 5 (texto de RF-16)	Pendiente	—
RF-17	Entrar a Planear con Ayuda IA e iniciar conversación	no indicada	Alta	HU-09	—	Sec. 7 (HU-09: entrada del flujo Planear con IA)	Pendiente	equivalente en v1: /api/ia/planear
RF-18	Describir el roadtrip en lenguaje natural; solo 5 intenciones soportadas	no indicada	Alta	HU-09	RF-17	Sec. 5 (texto de RF-18) y D-05	Pendiente	equivalente en v1: chat IA
RF-19	Aceptar origen, destino y duración (obligatorios) e intereses (opcional)	no indicada	Alta	HU-09	RF-17	Sec. 5 (texto de RF-19) y D-02	Pendiente	equivalente en v1
RF-20	Pedir solo los datos obligatorios faltantes antes de proponer	no indicada	Alta	HU-10	RF-19	Sec. 5 (texto de RF-20) y D-02	Pendiente	—
RF-21	Generar una propuesta inicial de ruta	no indicada	Alta	HU-11	RF-19, RF-20	Sec. 7 (HU-10: evita propuestas sobre datos incompletos)	Pendiente	equivalente en v1: planificador_ia_service
RF-22	La propuesta incluye origen, destino y paradas ordenadas (puede ir vacía)	no indicada	Alta	HU-11	RF-21	Sec. 5 (texto de RF-22) y CA-11.4	Pendiente	—
RF-23	Mostrar la ruta en una representación estructurada aparte del chat	no indicada	Alta	HU-12	RF-21	Sec. 7 (HU-11: todas las modificaciones parten de ella)	Pendiente	—
RF-24	Reflejar los cambios aceptados en la ruta estructurada (fuente única)	no indicada	Alta	HU-12	RF-23	Sec. 7 (HU-12) y D-08	Pendiente	—
RF-25	Pedir por chat agregar una parada	no indicada	Alta	HU-13	RF-24	Sec. 7 (HU-12: sin ella no hay modificación)	Pendiente	—
RF-26	Actualizar el itinerario al agregar una parada	no indicada	Alta	HU-13	RF-25	Sec. 5 (texto de RF-26)	Pendiente	—
RF-27	Pedir por chat eliminar una parada	no indicada	Media	HU-14	RF-24	Sec. 7 (HU-14: reutiliza el patrón de HU-13)	Pendiente	—

ID	Descripción breve	Prioridad	Prioridad de su HU (derivada, sec. 7)	HU	Depende de	Sección	Estado	Evidencia en el código
RF-28	Actualizar el itinerario sin afectar las demás paradas	no indicada	Media	HU-14	RF-27	Sec. 5 (texto de RF-28)	Pendiente	—
RF-29	Pedir por chat reordenar las paradas	no indicada	Media	HU-15	RF-24	Sec. 7 (HU-15: reutiliza el patrón de HU-13)	Pendiente	—
RF-30	Mostrar la nueva secuencia tras reordenar	no indicada	Media	HU-15	RF-29	Sec. 5 (texto de RF-30)	Pendiente	—
RF-31	Modificar solo duración y tipo de lugares durante la conversación	no indicada	Media	HU-16	RF-24	Sec. 7 (HU-16) y D-04	Pendiente	—
RF-32	Mostrar el itinerario actualizado tras cambiar preferencias	no indicada	Media	HU-16	RF-31	Sec. 5 (texto de RF-32)	Pendiente	—
RF-33	Pedir aclaración si la instrucción es ambigua	no indicada	Alta	HU-17	RF-18	Sec. 7 (HU-17) y 10.4	Pendiente	—
RF-34	Avisar que una acción no soportada no está disponible	no indicada	Media	HU-18	RF-18	Sec. 5 (texto de RF-34) y D-05	Pendiente	—
RF-35	Informar si no se puede generar una ruta válida y pedir cambios	no indicada	Media	HU-19	RF-21	Sec. 7 (HU-19) y D-03	Pendiente	—
RF-36	Avisar el error del servicio de IA y conservar la ruta previa	no indicada	Alta	HU-20	RF-21, RF-23	Sec. 5 (texto de RF-36)	Pendiente	—
RF-37	No aplicar cambios parciales si falla una operación de IA	no indicada	Alta	HU-20	RF-24	Sec. 5 (texto de RF-37) y 10.4 (atomicidad en M-05)	Pendiente	—
RF-38	Guardar una ruta generada en Planear (autenticado)	no indicada	Alta	HU-21	RF-21	Sec. 7 (HU-21: último paso del flujo Planear)	Pendiente	parcial en M-09: crear_ruta; equivalente en v1: POST /api/rutas
RF-39	Asociar la ruta guardada con la cuenta del usuario	no indicada	Alta	HU-21	RF-38	Sec. 5 (texto de RF-39)	Pendiente	parcial en M-09: usuario_id obligatorio
RF-40	Consultar después las rutas guardadas (vista mínima)	no indicada	Alta	HU-22	RF-38	Sec. 7 (HU-22: completa el ciclo guardar y recuperar) y D-07	Pendiente	parcial en M-09: listar_rutas_de_usuario; equivalente en v1: GET /api/rutas
RF-41	Pedir iniciar sesión si un anónimo intenta guardar	no indicada	Alta	HU-23	RF-38	Sec. 7 (HU-23: puerta de acceso a HU-21)	Pendiente	equivalente en v1: requiere sesión
RF-42	Informar el error al guardar y no registrar datos incompletos	no indicada	Alta	HU-21	RF-38	Sec. 5 (texto de RF-42)	Pendiente	parcial en M-09: rollback, sin datos incompletos
RF-43	Mantener consistentes chat, itinerario y mapa derivándolos de la ruta estructurada	no indicada	Alta	HU-12	RF-23, RF-24	Sec. 5 (texto de RF-43) y D-08	Pendiente	—
RF-44	Mensaje de error si una ruta guardada no se recupera, sin tocar otros datos	no indicada	Alta	HU-22	RF-40	Sec. 5 (texto de RF-44)	Pendiente	—

4. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción breve	Prioridad	Depende de	Sección	Estado
RNF-01	Usabilidad	Interfaz consistente con el diseño del sitio existente	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-02	Usabilidad	Funciones principales a máximo 3 interacciones	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-03	Usabilidad	Mensajes de error comprensibles con acción siguiente	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente

ID	Categoría	Descripción breve	Prioridad	Depende de	Sección	Estado
RNF-04	Usabilidad	Controles principales con etiqueta o elemento visual claro	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-05	Usabilidad	Retroalimentación visual si una operación tarda más de 1 s	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-06	Rendimiento	Catálogo carga en máximo 3 s	no indicada	RNF-32 (entorno de pruebas, texto del RNF)	Sec. 6	Pendiente
RNF-07	Rendimiento	Búsqueda y filtrado responden en máximo 2 s	no indicada	RNF-32 (entorno de pruebas, texto del RNF)	Sec. 6	Pendiente
RNF-08	Rendimiento	Detalle de ruta en máximo 3 s	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-09	Rendimiento	Interfaz utilizable mientras espera a la IA	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-10	Seguridad básica	Solo autenticados guardan o copian rutas	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-11	Seguridad básica	Nadie modifica o elimina rutas de otro usuario	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-12	Seguridad básica	Validar todas las entradas del usuario	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-13	Seguridad básica	HTTPS en producción	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-14	Seguridad básica	No mostrar datos sensibles en errores	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-15	Seguridad básica	Rutas privadas fuera de Descubrir salvo marcadas públicas	no indicada	Abierto P-01 (sec. 4.3) y D-10	Sec. 6	Pendiente
RNF-16	Mantenibilidad	Presentación, negocio y datos modificables por separado	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-17	Mantenibilidad	Seguir convenciones de nombres del proyecto existente	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-18	Mantenibilidad	Documentar propósito y versión de dependencias nuevas	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-19	Mantenibilidad	Constantes de configuración fuera de la lógica principal	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-20	Modularidad	Descubrir desacoplado de Planear; solo hablan por el gestor de rutas	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-21	Modularidad	Servicios externos (mapas, IA) encapsulados	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-22	Modularidad	Lógica de crear, modificar y guardar rutas centralizada	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-23	Compatibilidad	Chrome, Edge y Firefox (dos versiones recientes)	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-24	Compatibilidad	Adaptable a escritorio y móvil desde 360 px	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-25	Compatibilidad	No romper funciones existentes del sitio	no indicada	RNF-29 (verificación, texto del RNF)	Sec. 6	Pendiente
RNF-26	Pruebas	Al menos un caso de prueba por RF	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-27	Pruebas	Probar flujos principales de Descubrir y Planear	no indicada	Sec. 3.2 (texto del RNF)	Sec. 6	Pendiente
RNF-28	Pruebas	Probar escenarios de error (IA, guardado, sin resultados, acceso)	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-29	Pruebas	Pruebas de regresión antes de la entrega final	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-30	Documentación	Documentación técnica de módulos e interacción	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-31	Documentación	Documentar dependencias externas (IA, mapas, APIs)	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-32	Documentación	Instrucciones para configurar y ejecutar en desarrollo	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente
RNF-33	Documentación	Relación entre RF y casos de prueba	no indicada	—	Sec. 6	Pendiente

5. Estado del incremento 1 (decisión del usuario, 2026-11-05)

Decisión del usuario: el incremento 1 (tag `v0.1.0`) es **solo el módulo M-09 Repositorio de rutas**. v1 se trata como el sitio existente reutilizable (login, mapas, IA) y **no cuenta como RF cumplidos**.

Evidencia de este checkout (`main`, commit d74a1ba), verificada el 2026-11-05:

- **v2 (arquitectura nueva):** `base_datos/repositorios/rutas_repositorio.py` define **tres operaciones**: `crear_ruta` (línea 81), `obtener_ruta` (110) y `listar_rutas_de_usuario` (128). `actualizar`, `copiar` y `eliminar` **no existen** en este checkout. La bitácora 01 registra 53 pruebas, estado "probado en simulación (2026-11-03)", contra un PostgreSQL desechable; **no las volví a ejecutar** en este paso. Esto cubre de forma **parcial** RF-38, RF-39, RF-40 y RF-42, solo en la capa de datos (sin interfaz ni autenticación). `v2/` no tiene aún interfaz, catálogo, orquestador ni adaptadores.
- **v1 (sitio existente, congelado):** login, planificador con IA, mapa, guardado y listado de rutas. No se cuenta como cumplimiento de la v2.0.

Consecuencia para el inventario: ningún RF queda cerrado de extremo a extremo con el incremento 1, así que las 44 filas de RF y las 33 de RNF están en `Pendiente`. RF-13, RF-14 y RF-16 (copiar una ruta) quedan completamente pendientes: M-09 todavía no tiene la operación de copiar. Los cuatro RF con evidencia parcial se completan en los incrementos siguientes sobre la base de M-09.

6. Verificación

```
grep -c '^| RF-' documentacion/A2_Inventario_Requerimientos.md    # 44
grep -c '^| RNF-' documentacion/A2_Inventario_Requerimientos.md   # 33
grep -c '\[V2\]' documentacion/A2_Inventario_Requerimientos.md   # >= 1
```

[V2] A3: propuesta de incrementos con ficha por incremento

- Fecha: 2026-11-05 (CDMX). Autora: claude-par. Revisora: codex-par. **Propuesta: el usuario decide el número final y cada ficha** (Aceptada / modificada / rechazada).
- Fuente única: `documentacion/RutaMx_Documento_Requerimientos_v2.0.pdf`. Entradas: `A1_Verificacion_Especificacion.md`, `A1_Conteo_Independiente_Codex.md`, `A2_Inventario_Requerimientos.md`. Consigna: `Consigna_Plan_Incremental.md` (prompt A3).

1. Restricciones del equipo

Dato	Respuesta
Semanas disponibles hasta la entrega final	3 semanas (dicho por el usuario, 2026-11-05)
Clases restantes	6 en total: **4 clases de trabajo y 2 de exposición** (dicho por el usuario, 2026-11-05). Los incrementos se construyen en las 4 de trabajo; las 2 de exposición no cuentan para desarrollar
Integrantes	2: Roberto Valderrama y Angel Mata (sec. 1.2 del documento)
Número de incrementos que pueden cerrar	Se propone **4** (v0.2.0 a v0.5.0), uno por clase de trabajo, como escenario sujeto a la calibración de la sección 2
Reparto de IA	Claude analiza, planea y documenta; Codex desarrolla y prueba; cada paso lo revisa la otra IA y el equipo decide y verifica (reparto invertido respecto a la consigna, acordado con el usuario)
Punto de partida	Incremento 1 = módulo M-09 en `main` (3 operaciones: crear, obtener, listar), tag `v0.1.0` por publicar. v1 es el sitio existente y no cuenta como RF cumplidos (decisión del usuario)

2. Cuántos incrementos caben y por qué

Propuesta (escenario, no certeza): 4 incrementos de 12, 9, 10 y 13 RF, uno por clase de trabajo. Cada incremento exige tareas pequeñas con un commit y un push cada una, pruebas normal/límite/error, regresión de los anteriores, contraste con la especificación y tag.

- **Qué se sabe y qué no.** Se sabe: 44 RF y 33 RNF por repartir, 4 clases de trabajo y 2 de exposición, 2 integrantes y reparto de IA (Claude planea, Codex desarrolla, cada paso lo revisa la otra IA). **No se sabe:** la duración de cada clase, cuánto trabajo se hace fuera de clase ni el ritmo real de cada tarea. Por eso el tamaño por incremento es una estimación mía por número de RF y por riesgo, **no una medición**, y 4 incrementos es el escenario más ambicioso razonable, no una garantía.
- **Margen de integración.** En cada clase se reserva el último bloque para regresión, merge y tag; no se planean tareas nuevas en ese bloque. Las clases de exposición quedan libres de desarrollo.
- **Calibración.** Al cerrar el v0.2.0 (el de mayor riesgo) se compara lo planeado con lo hecho y se reajusta el tamaño de los siguientes en el registro de cambios al plan. Si el v0.2.0 no cabe en una clase, el plan pasa al escenario de 3 incrementos.
- **Si algo no cabe**, queda explícito: se recorta primero del v0.5.0 (RF-11 y RF-12, luego RF-34 y las preferencias RF-31 y RF-32) y se registra como pendiente con el incremento donde se atendería, como pide la consigna. Lo anterior no se recorta.
- Se agrupa por flujo de usuario, no por capa técnica (incremento ejecutable de extremo a extremo): Planear (v0.2.0), guardar y recuperar (v0.3.0), Descubrir (v0.4.0) y edición completa, copia y mapa más cierre (v0.5.0). Orden según los cuatro criterios de la consigna: (1) dependencias; (2) prioridad de las HU de la sec. 7 (Alta primero); (3) lo de mayor riesgo técnico primero (M-04 y M-07, sec. 10.4); (4) incremento ejecutable e integrado con el anterior.
- **Alternativa de 3 incrementos** (escenario conservador). Grupos resultantes, con los 44 RF asignados una sola vez: **(A)** v0.2.0 igual que arriba, 12 RF (RF-17 a 24, 35, 36, 37, 43); **(B)** guardar, agregar parada y lo Alto de Descubrir, 14 RF (RF-25, 26, 33, 38 a 42, 44, 01, 02, 03, 09, 10); **(C)** resto de Descubrir, edición restante, copia y mapa, 18 RF (RF-04 a 08, 27 a 32, 34, 13 a 16, 11, 12). Los RNF se reparten igual por flujo y el cierre de pruebas y documentación va en (C). Pierde un tag y la entrega intermedia de Descubrir, y (C) queda muy cargado.

3. Asignación de requerimientos funcionales (cada RF en un solo incremento)

Incremento	RF incluidos	Total
1 (v0.1.0, ya en `main`)	Ninguno cerrado; M-09 aporta evidencia parcial a RF-38, 39, 40 y 42	0
2 (v0.2.0)	RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-35, RF-36, RF-37, RF-43	12
3 (v0.3.0)	RF-25, RF-26, RF-33, RF-38, RF-39, RF-40, RF-41, RF-42, RF-44	9
4 (v0.4.0)	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10	10
5 (v0.5.0)	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-32, RF-34	13
Total		**44**

Comprobación (se repite en la sección 8): cada RF del 01 al 44 aparece una sola vez en las filas de esta tabla.

4. Asignación de requerimientos no funcionales (cada RNF en un solo incremento)

Los RNF son transversales (sec. 6): se asigna cada uno al incremento donde se comprueba por primera vez o donde se cierra. Los de pruebas (RNF-26, 27, 28, 29, 33) se **practican en todos los incrementos** (cada uno agrega pruebas y corre la regresión) y se **cierran** en el v0.5.0. **RNF-32** (instrucciones para configurar y ejecutar, y entorno de pruebas documentado) se escribe en el v0.2.0 porque RNF-06 y RNF-07 (v0.4.0) dependen de ese entorno (sec. 6); se actualiza en cada incremento y se consolida al final.

Incremento	RNF incluidos
2 (v0.2.0)	RNF-03, RNF-05, RNF-09, RNF-12, RNF-14, RNF-16, RNF-17, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-21, RNF-22, RNF-32
3 (v0.3.0)	RNF-10, RNF-11
4 (v0.4.0)	RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-15, RNF-24
5 (v0.5.0)	RNF-13, RNF-23, RNF-25, RNF-26, RNF-27, RNF-28, RNF-29, RNF-30, RNF-31, RNF-33

5. Fichas por incremento

Incremento 2 · v0.2.0: Planear con IA: de la conversación a una ruta estructurada

Campo	Respuesta
Incremento y versión	Incremento 2 · v0.2.0
Objetivo en una frase	El usuario conversa con la IA, esta pide los datos que faltan y le entrega una ruta (origen, destino, paradas) mostrada como itinerario estructurado, sin perder la ruta previa si la IA falla.
RF incluidos	RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-22, RF-23, RF-24, RF-35, RF-36, RF-37, RF-43 (12)
HU incluidas (sec. 7)	HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-19, HU-20
RNF que se verifican aquí	RNF-03, RNF-05, RNF-09, RNF-12, RNF-14, RNF-16, RNF-17, RNF-18, RNF-19, RNF-20, RNF-21, RNF-22, RNF-32
Criterios de aceptación (sec. 8)	25 criterios: todos los CA de HU-09, HU-10, HU-11, HU-12, HU-19, HU-20; se prueban todos
Módulos involucrados (sec. 10.3)	M-03, M-04, M-05, M-07, M-08, M-11
Depende de	Incremento 1 (M-09 existe, aunque este incremento aún no guarda). Reutiliza la autenticación existente (D-13); el servicio de IA se encapsula en M-07 (RNF-21).
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Casos de prueba CP-nn de la matriz 9.1 (misma numeración que su RF), p. ej. CP-17, CP-18, CP-19, CP-20 .... Normal: CA-09.1, CA-10.1, CA-11.1 (+4 más). Límite: CA-09.4, CA-10.4, CA-11.4 (+3 más). Error de datos: CA-09.2, CA-10.2, CA-11.2 (+3 más). Error de sistema: CA-09.3, CA-10.3, CA-11.3 (+3 más). Más regresión de los incrementos anteriores (RNF-29).

Campo	Respuesta
Rama de Git	`incremento-2`
Fecha de cierre	Clase 1 de 4 (por confirmar con el calendario real)
Por qué se agrupa así	Riesgo técnico más alto del proyecto (M-04 y M-07, sec. 10.4 y 12); sus HU son prioridad Alta (sec. 7) y todo lo demás de Planear parte de la propuesta (HU-11) y de la ruta estructurada (HU-12, D-08).
Decisión del equipo y justificación	[Aceptada / modificada / rechazada] · pendiente de que el usuario revise

Incremento 3 · v0.3.0: Guardar y recuperar rutas, agregar parada y pedir aclaraciones

Campo	Respuesta
Incremento y versión	Incremento 3 · v0.3.0
Objetivo en una frase	El usuario autenticado guarda su ruta generada (y al volver a guardarla se actualiza esa misma ruta, D-11), la consulta después, se le pide iniciar sesión si no lo está, y puede agregar paradas por chat con aclaración cuando la instrucción es ambigua.
RF incluidos	RF-25, RF-26, RF-33, RF-38, RF-39, RF-40, RF-41, RF-42, RF-44 (9)
HU incluidas (sec. 7)	HU-13, HU-17, HU-21, HU-22, HU-23
RNF que se verifican aquí	RNF-10, RNF-11
Criterios de aceptación (sec. 8)	20 criterios: todos los CA de HU-13, HU-17, HU-21, HU-22, HU-23; se prueban todos
Módulos involucrados (sec. 10.3)	M-03, M-04, M-05, M-06, M-09, M-10, M-11
Depende de	Incremento 2 (ruta generada y ruta estructurada) e incremento 1 (M-09: crear, obtener y listar). **Incluye agregar a M-09 la operación de actualizar al volver a guardar** (D-11 y CA-21.4: guardar de nuevo actualiza la misma ruta y, si falla, la versión anterior queda intacta); es parte de RF-42 / HU-21, no funcionalidad nueva. Requiere migración de esquema si se agrega algo a `rutas_guardadas`: necesita aprobación explícita de Angel (bitácora 02).
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Casos de prueba CP-nn de la matriz 9.1 (misma numeración que su RF), p. ej. CP-25, CP-26, CP-33, CP-38 .... Normal: CA-13.1, CA-17.1, CA-21.1 (+2 más). Límite: CA-13.4, CA-17.4, CA-21.4 (+2 más). Error de datos: CA-13.2, CA-17.2, CA-21.2 (+2 más). Error de sistema: CA-13.3, CA-17.3, CA-21.3 (+2 más). Más regresión de los incrementos anteriores (RNF-29).
Rama de Git	`incremento-3`
Fecha de cierre	Clase 2 de 4 (por confirmar con el calendario real)
Por qué se agrupa así	Cierra el flujo extremo a extremo Planear → guardar → consultar con HU de prioridad Alta (HU-21, 22, 23, 13, 17, sec. 7) usando M-09 del incremento 1.
Decisión del equipo y justificación	[Aceptada / modificada / rechazada] · pendiente de que el usuario revise

Incremento 4 · v0.4.0: Descubrir: catálogo, búsqueda, filtros y detalle de rutas públicas

Campo	Respuesta
Incremento y versión	Incremento 4 · v0.4.0
Objetivo en una frase	Cualquier visitante explora el catálogo de rutas públicas, las busca, las filtra por duración, categoría y región y consulta el detalle de una ruta.
RF incluidos	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-08, RF-09, RF-10 (10)
HU incluidas (sec. 7)	HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05
RNF que se verifican aquí	RNF-01, RNF-02, RNF-04, RNF-06, RNF-07, RNF-08, RNF-15, RNF-24
Criterios de aceptación (sec. 8)	20 criterios: todos los CA de HU-01, HU-02, HU-03, HU-04, HU-05; se prueban todos
Módulos involucrados (sec. 10.3)	M-01, M-02, M-11

Campo	Respuesta
Depende de	Incremento 1 (M-09 y la tabla de rutas) e incremento 3 (rutas guardadas/públicas). Depende de aclarar P-01 (cómo se marca una ruta pública) y P-03 (valores de categoría y región) de la sec. 4.3.
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Casos de prueba CP-nn de la matriz 9.1 (misma numeración que su RF), p. ej. CP-01, CP-02, CP-03, CP-04 .... Normal: CA-01.1, CA-02.1, CA-03.1 (+2 más). Límite: CA-01.4, CA-02.4, CA-03.4 (+2 más). Error de datos: CA-01.2, CA-02.2, CA-03.2 (+2 más). Error de sistema: CA-01.3, CA-02.3, CA-03.3 (+2 más). Más regresión de los incrementos anteriores (RNF-29).
Rama de Git	`incremento-4`
Fecha de cierre	Clase 3 de 4 (por confirmar con el calendario real)
Por qué se agrupa así	Segundo flujo del MVP (sec. 3.2); HU-01 y HU-05 son Alta y HU-02, 03, 04 Media. Va después de Planear porque tiene menos riesgo técnico (criterio 3) y porque el catálogo necesita las rutas que genera y guarda Planear.
Decisión del equipo y justificación	[Aceptada / modificada / rechazada] · pendiente de que el usuario revise

Incremento 5 · v0.5.0: Completar la edición por chat, copiar rutas públicas y mostrar el mapa; cierre

Campo	Respuesta
Incremento y versión	Incremento 5 · v0.5.0
Objetivo en una frase	El usuario elimina y reordena paradas y ajusta preferencias por chat, copia una ruta pública a sus rutas (con inicio de sesión si hace falta) y ve el recorrido en un mapa; el equipo cierra pruebas de regresión, compatibilidad y documentación.
RF incluidos	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-27, RF-28, RF-29, RF-30, RF-31, RF-32, RF-34 (13)
HU incluidas (sec. 7)	HU-06, HU-07, HU-08, HU-14, HU-15, HU-16, HU-18
RNF que se verifican aquí	RNF-13, RNF-23, RNF-25, RNF-26, RNF-27, RNF-28, RNF-29, RNF-30, RNF-31, RNF-33
Criterios de aceptación (sec. 8)	28 criterios: todos los CA de HU-06, HU-07, HU-08, HU-14, HU-15, HU-16, HU-18; se prueban todos
Módulos involucrados (sec. 10.3)	M-01, M-03, M-04, M-05, M-08, M-09, M-10, M-11
Depende de	Incrementos 2 (ruta estructurada), 3 (agregar parada, guardar) y 4 (detalle de ruta, necesario para copiar y para el mapa). Copiar exige la operación copiar en M-09, que hoy no existe. Mapa depende de P-02 (proveedor de mapas).
Pruebas mínimas: normal, límite y error	Casos de prueba CP-nn de la matriz 9.1 (misma numeración que su RF), p. ej. CP-11, CP-12, CP-13, CP-14 .... Normal: CA-06.1, CA-07.1, CA-08.1 (+4 más). Límite: CA-06.4, CA-07.4, CA-08.4 (+4 más). Error de datos: CA-06.2, CA-07.2, CA-08.2 (+4 más). Error de sistema: CA-06.3, CA-07.3, CA-08.3 (+4 más). Más regresión de los incrementos anteriores (RNF-29).
Rama de Git	`incremento-5`
Fecha de cierre	Clase 4 de 4 (por confirmar con el calendario real)
Por qué se agrupa así	Prioridad Media y Baja (HU-14, 15, 16, 18, 07, 08 Media; HU-06 Baja, sec. 7). Es el incremento recortable: si el tiempo no alcanza, se recortan primero RF-11 y RF-12 (HU-06, que la sec. 7 ya prevé recortar por el riesgo «Tiempo del proyecto»), luego RF-34 y las preferencias.
Decisión del equipo y justificación	[Aceptada / modificada / rechazada] · pendiente de que el usuario revise

6. Preguntas para el equipo y para el profesor (no se resuelven en el plan)

1. **P-01 (sec. 4.3): ¿cómo se marca o publica una ruta como pública?** Ningún RF lo describe. El catálogo del v0.4.0 necesita rutas públicas; mientras no se confirme, el plan asume que RutaMx las carga (RF-03 distingue «creada por RutaMx» de «creada por un usuario») y **no agrega** una función de publicar.
2. **P-02 (sec. 4.3): ¿hay proveedor de mapas y credenciales?** Decide si RF-11 y RF-12 (HU-06) entran; ya están al final y son lo primero que se recorta.
3. **P-03 (sec. 4.3): valores de categoría y región** de RF-05; deben definirse al cargar las rutas públicas en el v0.4.0.

4. **Calendario:** confirmado por el usuario: 4 clases de trabajo y 2 de exposición. Falta saber la duración de cada clase y cuánto se trabaja fuera de ella; con eso se calibra el tamaño (sección 2).

5. **Cambios de esquema** de `rutas_guardadas` (por ejemplo la referencia a la ruta de origen al copiar, RF-14, o marcar rutas públicas): requieren la aprobación explícita de Angel antes de ejecutarse (bitácora 02).

6. **Operaciones de M-09:** hoy existen 3 (crear, obtener, listar). El plan agrega **actualizar al volver a guardar** en el v0.3.0 (D-11, sec. 4.2, y CA-21.4) y **copiar** en el v0.5.0 (RF-13, 14, 16). **Eliminar rutas guardadas no se planea:** ningún RF ni decisión de la v2.0 lo pide; si el equipo lo quiere, es un cambio al plan y se registra.

7. Riesgos que ve la propuesta (sec. 12 del documento)

- Interpretación no determinista de la IA (riesgo Alto, sec. 10.4 y 12): por eso M-04 va en el v0.2.0 y se prueba con un adaptador de IA simulado de respuestas fijas.
- Atomicidad de los cambios (RF-37, M-05): se hace en el v0.2.0 y se vuelve a ejercer en el v0.3.0 (incluido el re-guardado que conserva la versión anterior si falla, CA-21.4) y v0.5.0.
- Tiempo del proyecto: el v0.5.0 es el recortable; el cierre de RNF de documentación y regresión (RNF-29 a RNF-33) no se recorta.

8. Verificación

```
# cada RF 01..44 aparece una sola vez en la tabla de la sección 3 (sin duplicados ni faltantes)
awk '/^## 3\./,/^## 4\./' documentacion/A3_Propuesta_Incrementos.md | grep -E '^\| [2-5] ' | grep -o -E 'RF-[0-9]+' | sort | uniq -d | wc -l     # 0
awk '/^## 3\./,/^## 4\./' documentacion/A3_Propuesta_Incrementos.md | grep -E '^\| [2-5] ' | grep -o -E 'RF-[0-9]+' | sort -u | wc -l     # 44
# igual para RNF en la sección 4
awk '/^## 4\./,/^## 5\./' documentacion/A3_Propuesta_Incrementos.md | grep -E '^\| [2-5] ' | grep -o -E 'RNF-[0-9]+' | sort -u | wc -l     # 33
grep -c '\[V2\]' documentacion/A3_Propuesta_Incrementos.md     # >= 1
```

Orden de dependencias comprobado a mano contra la columna «Depende de» de `A2_Inventario_Requerimientos.md`: cada RF queda en un incremento igual o posterior al de los RF de los que depende (por ejemplo RF-13 en el 5 depende de RF-10 en el 4; RF-38 en el 3 depende de RF-21 en el 2).

[V2] A4: validación del plan contra la especificación

Fecha: 2026-11-05 (CDMX). Responsable: codex-par.

Se revisó `A3_Propuesta_Incrementos.md` contra la especificación v2.0, el inventario A2 y el prompt A4 de `Consigna_Plan_Incremental.md`. Esta es una validación documental; no acredita implementación, pruebas de la app ni publicación de tags. No reescribe la propuesta.

Limitación de independencia: Codex no redactó A3, pero sí revisó sus entregas en esta misma conversación. No se realizó la conversación nueva que pide la consigna para A4; no se afirma independencia total del contexto previo.

Checklist de los cinco puntos de A4

Punto	Resultado	Evidencia y límite
1. Cada requerimiento pendiente aparece exactamente una vez	Cumple en el escenario de cuatro incrementos	44 RF y 33 RNF asignados sin faltantes ni duplicados; 23 HU y sus 93 CA cubiertos por las fichas. Fuente: secciones 5–8 del PDF; tablas 3 y 4 de A3. Los RNF se vuelven a comprobar en los incrementos afectados aunque su cierre se asigne una sola vez.
2. Nada queda fuera del documento	Cumple en los IDs; condicionado en la publicación	Todos los RF/RNF/HU asignados existen en secciones 5–8. Actualizar al guardar corresponde a D-11/CA-21.4, no a un RF adicional. P-01 sigue abierto: no se puede convertir la suposición de carga por RutaMx en un mecanismo aprobado de publicación (sección 4.3, D-10).
3. Dependencias en orden	Cumple contra A2	Cero dependencias RF/RNF asignadas después de su dependiente. RNF-32 está en v0.2.0, antes de RNF-06/07 en v0.4.0 (sección 6). La comprobación acepta dependencias dentro del mismo incremento; B1 debe ordenar sus tareas. El catálogo tiene además el bloqueo externo P-01/P-03, que el chequeo de IDs no resuelve.
4. Cada incremento termina en una función ejecutable	Condicionado	Los objetivos son flujos utilizables: generar; editar/agregar, guardar y recuperar; explorar catálogo; completar edición/copia/mapa (sección 3.2). Faltan precisar alcance parcial de RF-18/24/37 antes de las modificaciones posteriores, módulos compartidos de Descubrir y resolución de P-01/P-03. No hay demostración en navegador por tratarse de un plan.
5. Carga razonable para cuatro clases y dos integrantes	No comprobado	A3 reconoce que no conoce horas por clase, trabajo fuera de clase ni ritmo. Los 12/9/10/13 RF no son una estimación de esfuerzo. Hay margen de integración y calibración, pero todavía no evidencia para comprometer cuatro cierres. Sección 12.2: tiempo e integraciones son riesgos.

Observaciones para resolver o justificar antes del plan final

1. **Alta: precisar cuándo se considera terminado cada RF.** A3 asigna RF-18, RF-24 y RF-37 a v0.2.0 y promete todos los CA de HU-12/HU-20, pero agregar, eliminar, reordenar y cambiar preferencias se reparten entre v0.3.0 y v0.5.0. RF-18 enumera las cinco intenciones (sección 5, D-05) y CA-20.4 exige atomicidad ante fallos durante una modificación (sección 8, p. 24). Distinguir la entrega inicial del mecanismo de su cobertura final con todas las operaciones: no marcar el RF completo antes de probar sus escenarios

aplicables. No se requiere duplicar asignaciones: se puede registrar cobertura parcial y regresión final en trazabilidad.

2. **Alta: sostener o reducir el compromiso de calendario.** Antes de aceptar las fichas, registrar disponibilidad real y bloques de implementación, pruebas e integración. Cuatro clases de trabajo más dos de exposición no prueban que quepa todo el MVP. Si se conserva como escenario condicionado, el plan final debe decirlo y marcar la aceptación del equipo como pendiente, sin declarar las fichas aprobadas. Cualquier recorte conserva los RF pendientes y su destino posterior en el registro de cambios (consigna, entrega y reflexión; riesgo de tiempo, sección 12.2).

3. **Alta para Descubrir: cerrar las condiciones del catálogo.** Mantener P-01/P-03 como bloqueos explícitos para implementación y aceptación del catálogo, sin asumir resuelto cómo se publican rutas ni inventar categorías o regiones. P-02 determina el mapa (secciones 4.3/12.1, D-06 y D-10). La autorización de esquema aprobada en bitácora 02 (2026-11-03) debe reconocerse al precisar su alcance; no pedir otra vez una aprobación que ya cubra la misma acción. Las comprobaciones de migración en copia y regresión siguen siendo requisitos del proyecto.

4. **Media: completar módulos del incremento de catálogo.** La ficha v0.4.0 lista solo M-01/M-02/M-11, pero depende de lectura de rutas públicas y visibilidad, y el esquema aún no las ofrece. Secciones 10.1/10.5 disponen gestor/repositorio compartidos (M-05/M-09). Precisar en la ficha o B1 sus tareas de consulta, metadatos/visibilidad y migración compatible antes de suponer el catálogo disponible; que una ruta esté guardada no la hace pública (RNF-15/D-10).

También conviene justificar explícitamente la excepción de prioridad: HU-01/HU-05/HU-17 (Alta) quedan después de HU-19 (Media). A3 argumenta riesgo y agrupación de flujos; el equipo debe aceptar esa justificación respecto del orden de criterios de A3 (prioridad antes de riesgo). No se modifica aquí la prioridad de las HU de la sección 7.

Verificación reproducible

Desde la raíz del repositorio; no requiere base, red ni temporales. La fuente

PDF se contrastó con PDFKit: secciones 4.2/4.3, 5–8, 10.1–10.5 y 12.1–12.2;

para los IDs completos se conserva el comando de `A1_Conteo_Independiente_Codex.md`.

Este bloque comprueba las asignaciones y el orden contra A2, no la viabilidad

ni la corrección semántica de cada dependencia:

```
PYTHONDONTWRITEBYTECODE=1 venv/bin/python - <<'PY'
from pathlib import Path
import re
plan=Path('documentacion/A3_Propuesta_Incrementos.md').read_text()
inventory=Path('documentacion/A2_Inventario_Requerimientos.md').read_text()
where={}
for kind,start,end,total in [('RF','## 3.','## 4.',44),('RNF','## 4.','## 5.',33)]:
    ids=[]
    for line in plan.split(start,1)[1].split(end,1)[0].splitlines():
        if re.match(r'^\| [2-5] ',line):
            inc=int(line.split('|')[1].strip().split()[0])
            found=re.findall(r'\b'+kind+r'-\d+',line)
            ids+=found
            where.update({x:inc for x in found})
    missing=sorted({f'{kind}-{i:02}' for i in range(1,total+1)}-set(ids))
    duplicates=sorted({x for x in ids if ids.count(x)>1})
    print(kind, 'asignaciones=',len(ids),'únicos=',len(set(ids)),'faltantes=',missing,'duplicados=',duplicates)
    assert len(ids)==total and not missing and not duplicates
violations=[]
for line in inventory.splitlines():
    if re.match(r'^\| (RF|RNF)-',line):
        cells=[c.strip() for c in line.split('|')[1:-1]]
        item=cells[0]
        deps=cells[5 if item.startswith('RF-') else 4]
        for dep in re.findall(r'\b(?:RF|RNF)-\d+',deps):
            if where[dep]>where[item]: violations.append((item,dep))
print('Dependencias posteriores contra A2:',violations)
assert not violations
histories=[]
for i, ficha in enumerate(plan.split('### Incremento ')[1:],2):
    row=next(l for l in ficha.splitlines() if l.startswith('| HU incluidas'))
    ids=re.findall(r'HU-\d+',row)
    histories+=ids
    total=sum(5 if x=='HU-12' else 4 for x in ids)
    print('Incremento',i,'HU=',len(ids),'CA por HU=',total)
assert len(histories)==23 and len(set(histories))==23
print('HU únicas=23; CA asignados por sus HU=93')
PY
```

Salida real (código 0):

```
RF asignaciones= 44 únicos= 44 faltantes= [] duplicados= []
RNF asignaciones= 33 únicos= 33 faltantes= [] duplicados= []
Dependencias posteriores contra A2: []
Incremento 2 HU= 6 CA por HU= 25
Incremento 3 HU= 5 CA por HU= 20
```

```
Incremento 4 HU= 5 CA por HU= 20
Incremento 5 HU= 7 CA por HU= 28
HU únicas=23; CA asignados por sus HU=93
```

Quedan observaciones abiertas; el paso A5 debe resolverlas o justificar por qué se conservan antes de presentar el resultado como listo para publicar.